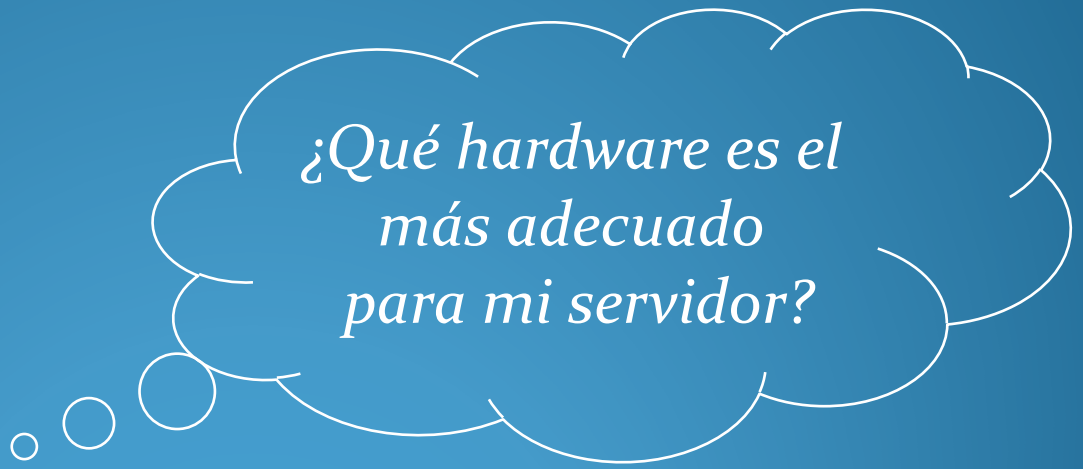
Tema 2. Componentes Hardware de un Servidor



Ingeniero de Servidores

Objetivos del Tema

- Ser capaz de identificar los componentes hardware de un servidor a nivel de placa base.
- Conocer las características básicas de placas base, chipsets, procesadores, tecnologías de memoria y dispositivos de almacenamiento más usuales en servidores.
- Conocer las características y prestaciones de los buses e interconexiones entre componentes, en particular de los buses de E/S.
- Saber identificar las prestaciones principales de los distintos componentes hardware disponibles comercialmente a partir de la información del fabricante.
- Saber montar un servidor sencillo a partir de sus componentes.

Bibliografía

- Páginas web de fabricantes de procesadores: Intel (https://intel.com/), AMD (https://amd.com).
- Páginas web de fabricantes de placas base: ASUS (https://asus.com/), Gigabyte (https://gigabyte.com/)
- Páginas web de estándares: SATA (https://sata-io.org/), PCI-E (https://pcisig.com/specifications/pciexpress/), SCSI (https://scsita.org/).
- Páginas web de vendedores de componentes: https://scsi4me.com/, https://crucial.com/, https://kingston.com/.
- Páginas web expertas en revisiones sobre aspectos hardware del mundo de los computadores: https://tomshardware.com/, https://hardwaresecrets.com/, https://anandtech.com/, https://newegg.com/Components-Storage/Store/ID-1/

Vídeos sobre montaje de un computador

- Instalación de la fuente de alimentación y su conexión a la placa: https://youtu.be/sp9rDPdI2Hs
- Instalación de la CPU + cola térmica: https://youtu.be/l22t-XrGKEY
- Instalación DIMM DRAM: https://youtu.be/l22t-XrGKEY?t=1018
- Instalación de la placa en el chasis: https://youtu.be/-_CVou0GU3U?t=162 https://youtu.be/v7MYOpFONCU?t=1021
- Instalación de unidades de almacenamiento usando SATA: https://youtu.be/-_CVou0GU3U?t=391, https://youtu.be/BL4DCEp7blY?t=4699
- Instalación de unidades de almacenamiento usando M.2: https://youtu.be/SPoBrscodMY
- Instalación de tarjetas PCI/PCIe: https://youtu.be/v7MYOpFONCU?t=1902 https://youtu.be/PrXwe21biJo
- Ejemplo de uso de conectores internos: https://www.youtube.com/watch?v=nBJJj3FB2P8, https://youtu.be/-_CVou0GU3U?t=761
- Instalación general de un computador: https://youtu.be/BL4DCEp7blY

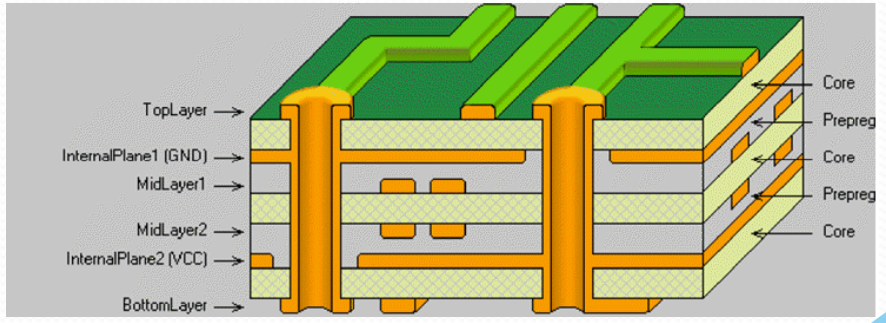
Contenido

- Placa Base.
- Montaje del Servidor.
- Fuente de alimentación, VRM y disipadores de calor.
- CPU: zócalos, fabricantes y características.
- Memoria RAM dinámica.
- Almacenamiento y E/S.
- Chipset.
- Centros de Procesamiento de Datos.

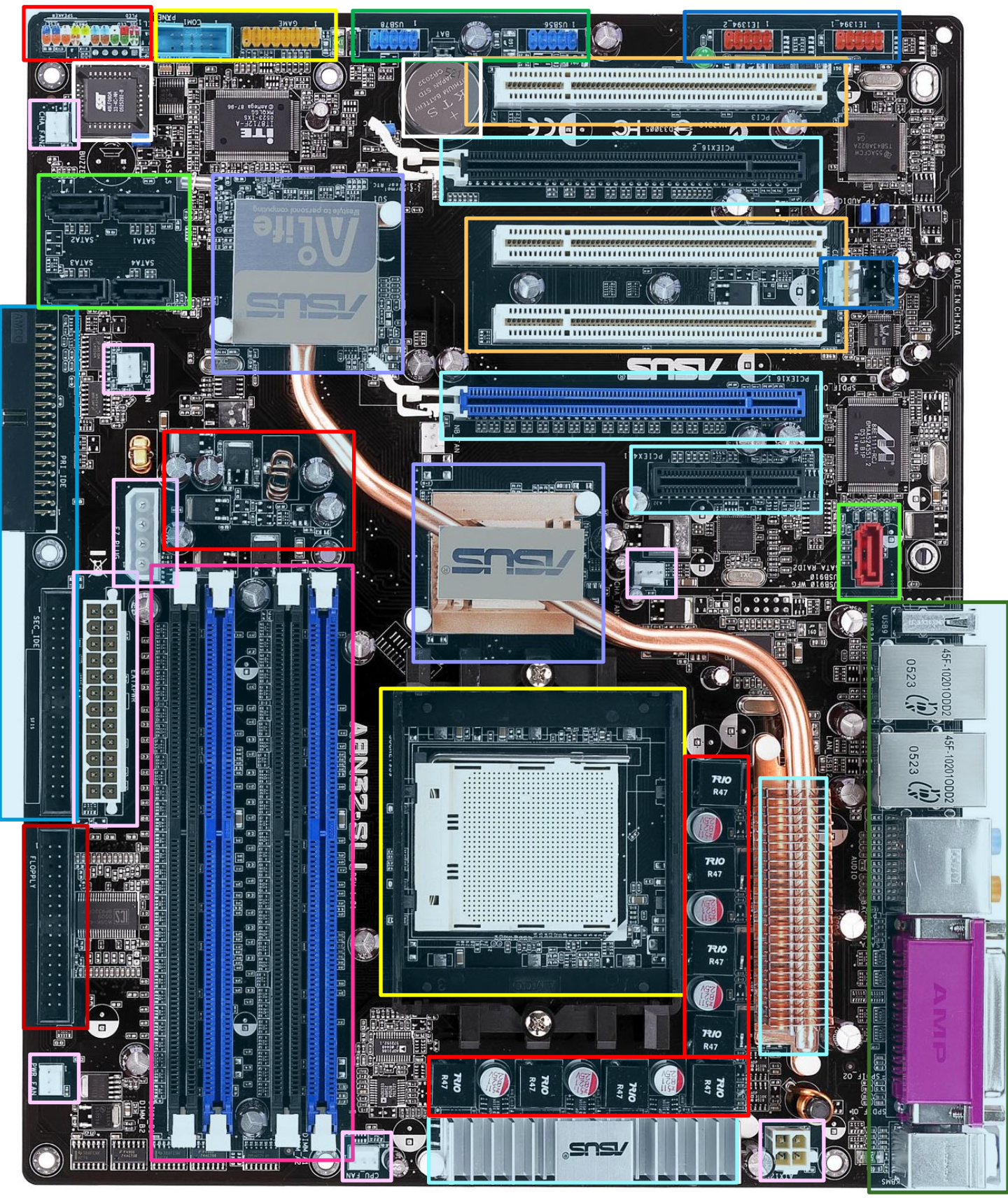
¿Qué es una placa base?

- Una **placa base** (o **placa madre**, *motherboard*, *mainboard*) es la tarjeta de circuito impreso (PCB, *Printed Circuit Board*) principal de un computador.
- En ella se conectan los componentes hardware del computador y contiene diversos conectores para añadir distintos periféricos adicionales.
- Una PCB, en general, está hecha de una lámina de un substrato no conductor (normalmente fibra de vidrio con una resina no inflamable) sobre la que se extienden pistas de cobre (material conductor).
- Las placas base actuales son multi-capa (=multi PCB). A través de unos agujeros (vías) podemos conectar las pistas de una capa a otra.
- Las placas base se suelen fabricar con distintos tamaños y formas (*form factors*), según distintos estándares: ATX, BTX, EATX, Mini-ITX, etc.

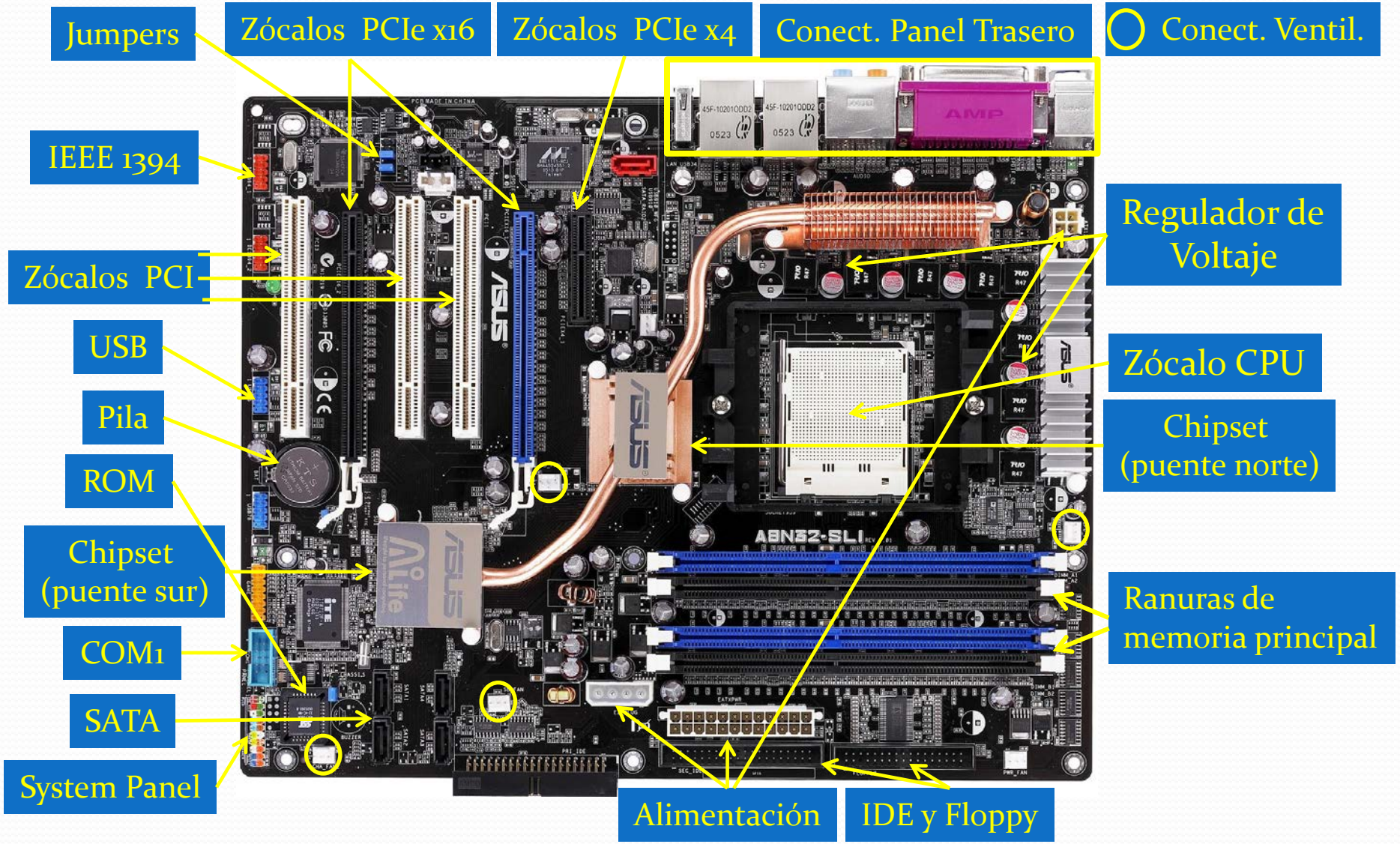




Placa base de ejemplo
ASUS A8N32-SLI

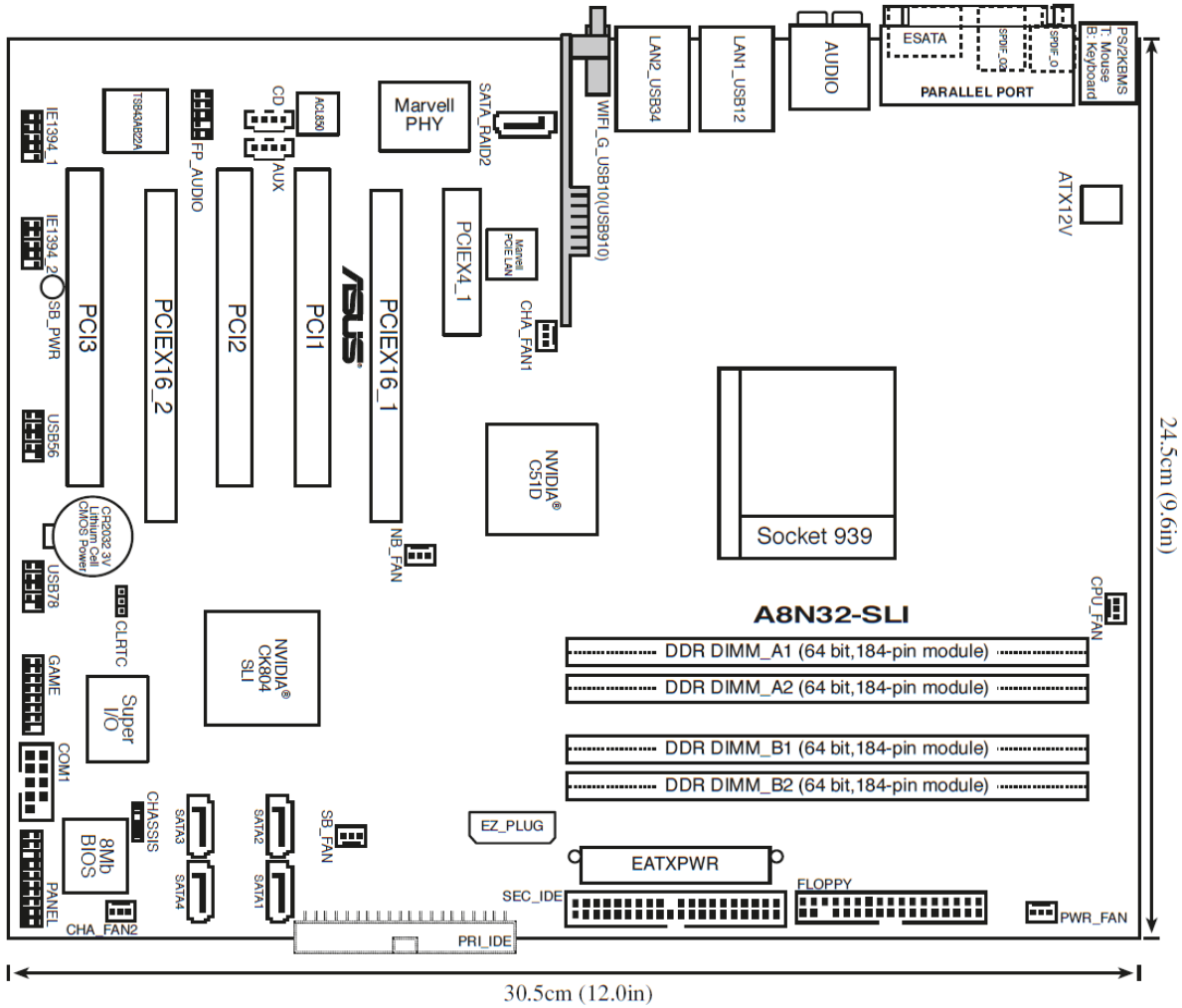


Componentes de la placa base de ejemplo



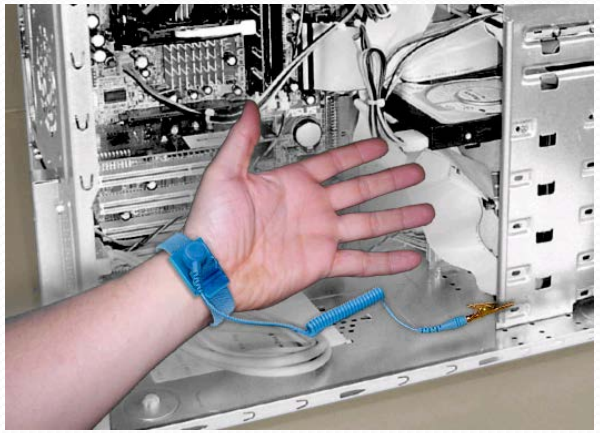
Componentes de la placa base de ejemplo (*datasheet*)

- Se debe consultar el *Datasheet* o *User Manual* o *Technical Product Specification* (hoja de características, manual de usuario, hoja de datos técnicos) de la placa.



Montaje de los componentes de una placa base

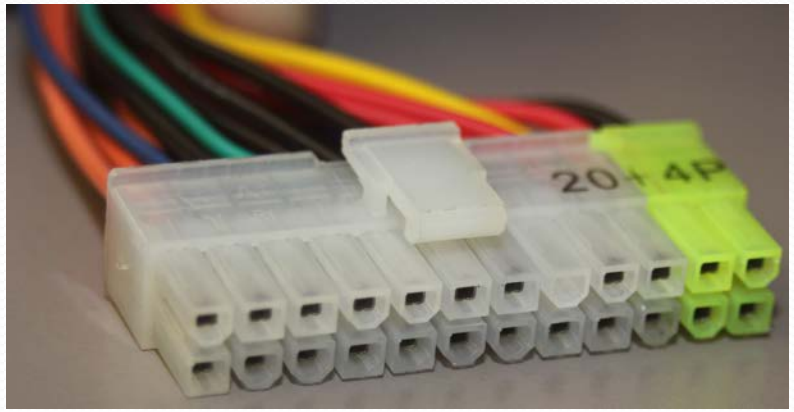
- **¡¡Cuidado con las descargas electrostáticas!!** (ESD, *electrostatic discharge*). Pueden dañar algunos chips de la placa base: conviene descargar la electricidad estática previamente tocando una superficie amplia de metal, usar una muñequera de descarga (*ESD wrist strap*) o guantes *ESD-safe*.
- No tocar nunca ningún contacto metálico de ningún componente de la placa.
- Asegurarse de que el equipo esté apagado antes de instalar/quitar cualquier componente (salvo *hot plugging*/ *swapping*).
- Normalmente un componente o un conector solo puede instalarse de una única manera: no forzar la inserción de componentes/conectores.

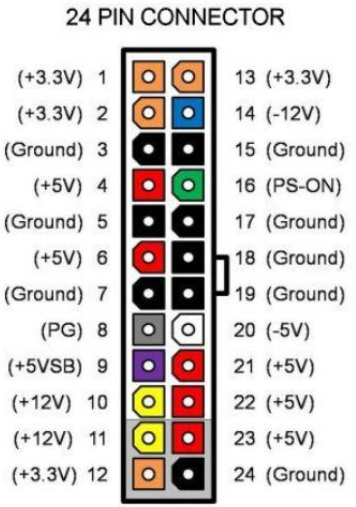




La fuente de alimentación

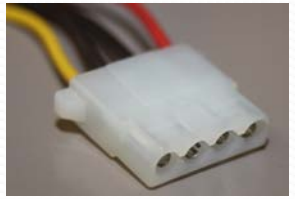
- **Misión**: convierte corriente alterna en corriente continua.
  - Entrada: AC (220V – 50Hz)
  - Salidas: DC(3,3V, 5V y 12V)
- **Alimenta tanto la placa base como los periféricos.**
- **Potencia**: 250W, 500W, …



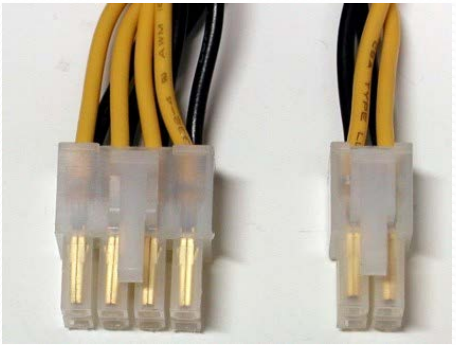








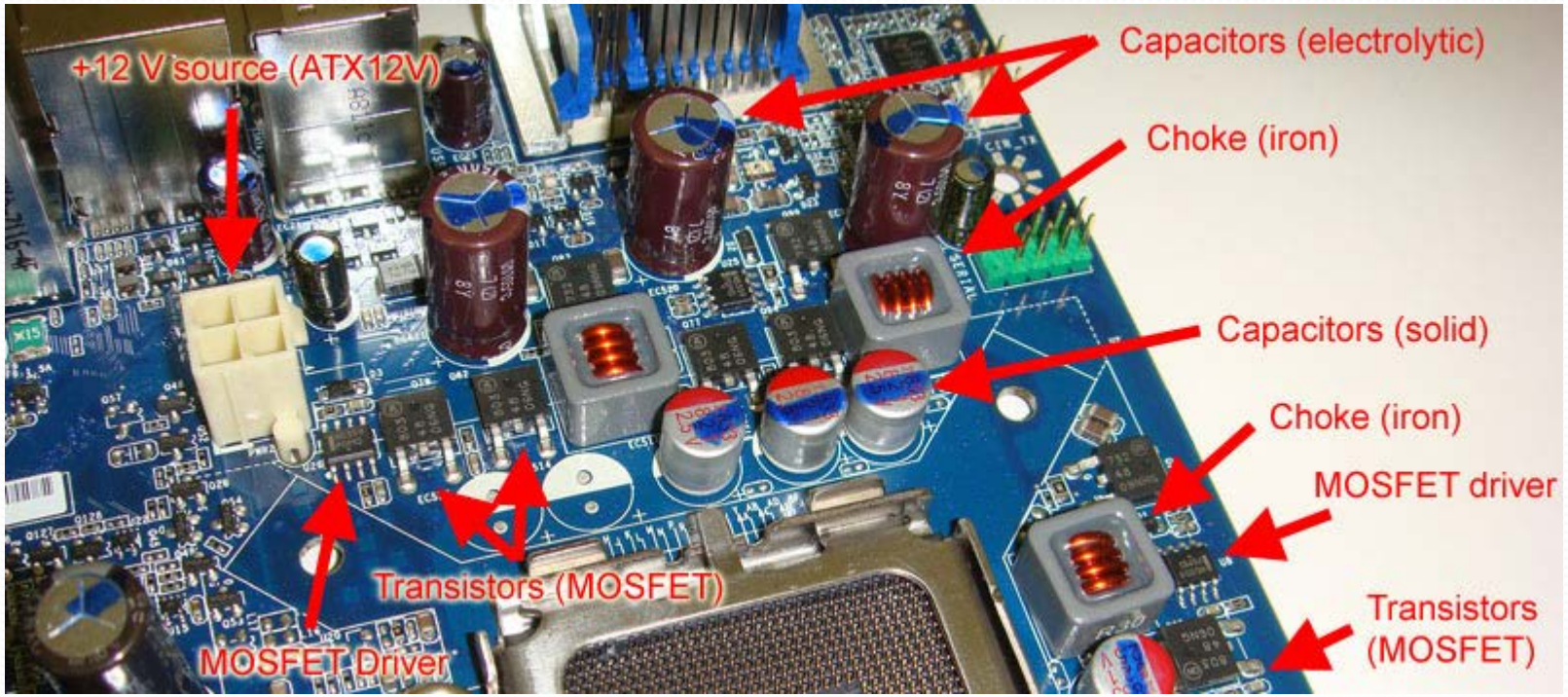






El módulo regulador de voltaje (VRM)

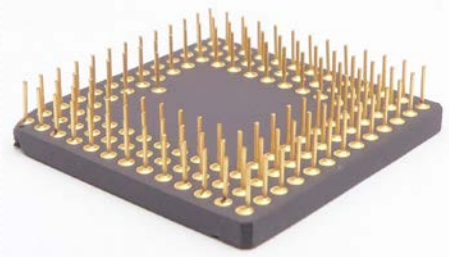
- **VRM** (*Voltage Regulator Module*): Adapta la tensión continua de la fuente de alimentación (5V, 12V) a las tensiones continuas inferiores que necesitan otros elementos de un computador (CPU, memoria, chipset, etc.), garantizando además su estabilidad.



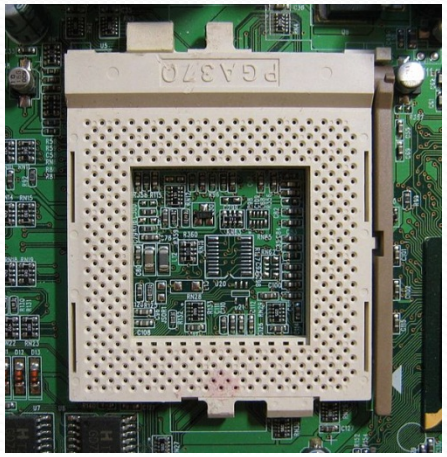
Zócalos para el microprocesador (CPU Sockets)

- Facilitan la conexión entre el microprocesador y la placa base de tal forma que el microprocesador pueda ser remplazado sin necesidad de soldaduras.
- Los zócalos para micros con un número grande de pines suelen ser del tipo PGA-ZIF (*pin grid array - zero-insertion force*) o LGA (*land grid array*), que hacen uso de una pequeña palanca (PGA-ZIF) o una pequeña placa de metal (LGA) para fijar el micro al zócalo. De esta forma, se minimiza el riesgo de que se doble alguna patilla durante el proceso de inserción.

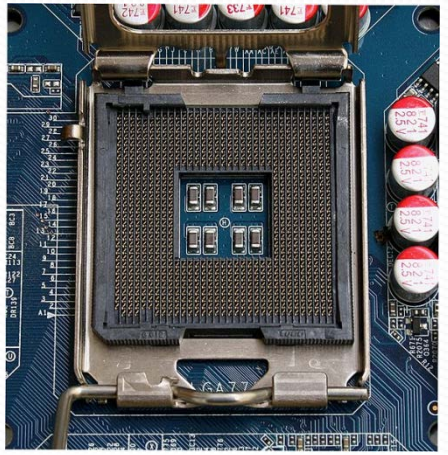
Micro con encapsulado PGA
pines en el micro



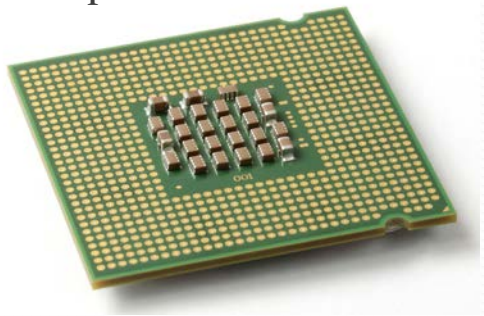
Zócalo PGA-ZIF 370



Zócalo LGA 775

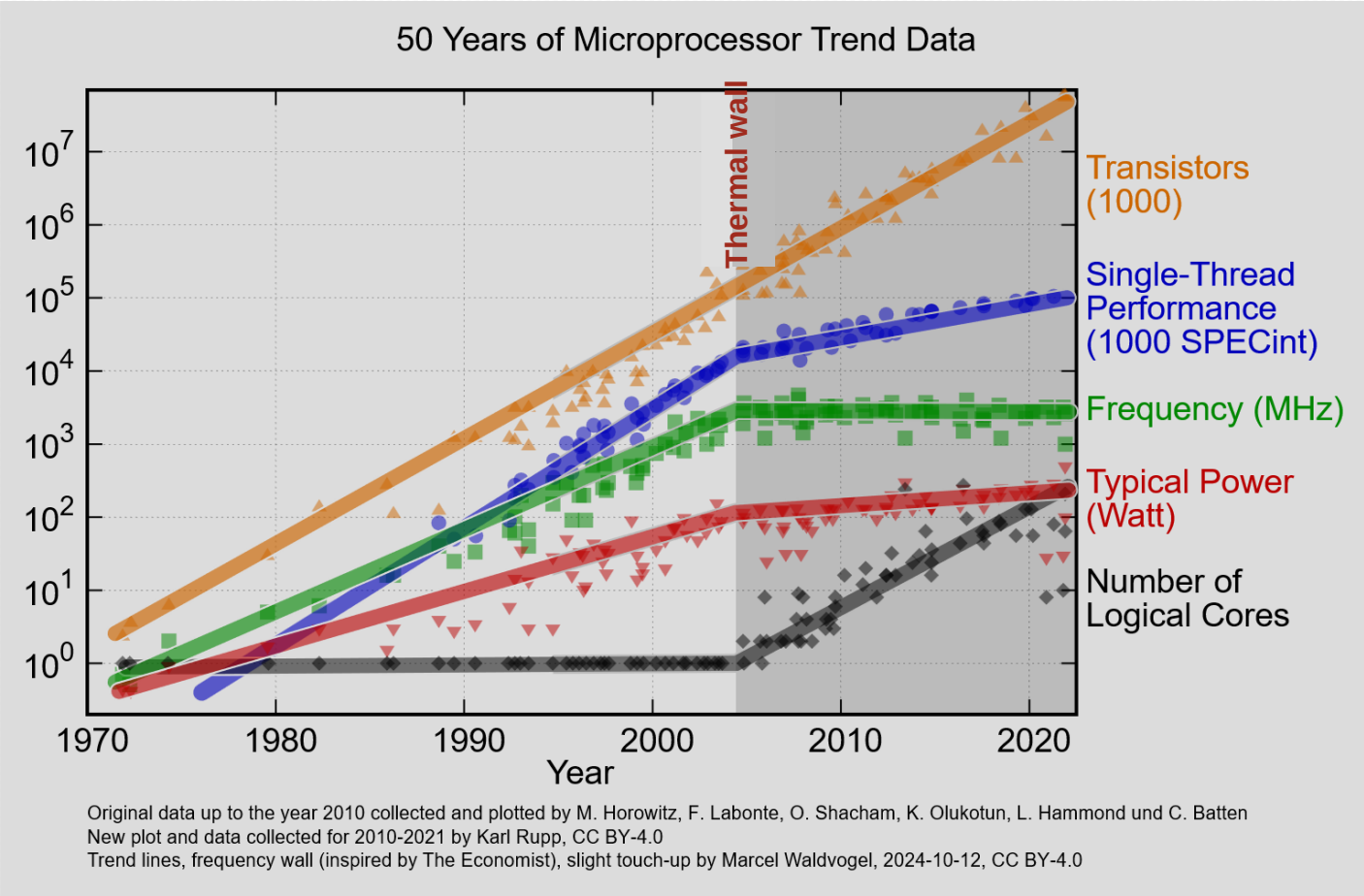


Micro con encapsulado LGA
sin pines: van en el zócalo



Evolución histórica de los microprocesadores

- Número de transistores (miles) del microprocesador, rendimiento de un hilo (1000 SPECint), frecuencia (MHz), consumo típico (W) y número de cores lógicos, con tendencias ajustadas antes y después de 2004. Nótese que el eje Y está en escala logarítmica.



Hasta 2004: transistores, frecuencia y rendimiento crecen juntos: x2 cada 18-24 meses (Ley de Moore, 1965).

El muro térmico: a ~100 W/cm² el chip ya no puede disipar más calor, así que la frecuencia se congela en 4-5 GHz.

Un hilo ya no acelera: subir el reloj un 20 % da un 13 % más de rendimiento y un 73 % más de consumo.

Desde 2005: más cores: los transistores extra van a más núcleos y cachés; ganar rendimiento pasa a depender del paralelismo.

¿Qué diferencia a un microprocesador para servidores de uno para PC de la misma generación?



- Mayor número de núcleos (cores).
- Suelen incorporar soporte para multi-procesamiento (2 o más micros en la misma placa).
- Más memoria caché.
- Compatible con tecnologías de memoria RAM con ECC. Mayor fiabilidad en general.
- Más canales de memoria RAM. Más líneas de E/S (PCIe).
- Más controles de calidad. Preparado para estar funcionando 24/7.
- Más tecnologías dedicadas a facilitar tareas propias de servidores como el cifrado, la virtualización o la ejecución multi-hilo (SMT, *Simultaneous Multi-Threading*).

Principales fabricantes de microprocesadores para servidores: **Intel, AMD** e **IBM**.

Ejemplo: Intel **Xeon** para servidores vs Intel **Core** para PC (desktop) (http://ark.intel.com)

Intel Xeon Platinum 8380HL

- Núcleos: 28, hilos: 56 (SMT2)
- 8 micros máx. / placa base
- Caché L3: 38.5MB
- Máx. RAM: 4,5TB (RDIMM)
- Memoria ECC: Sí
- Nº de canales de memoria: 6
- Nº líneas PCIe: 48
- f_{CLK}: 2,9GHz (máx 4,3GHz)
- TDP: 250W
- 4K: No
- PVP (2020): 13000$

Intel Core i9-10900K

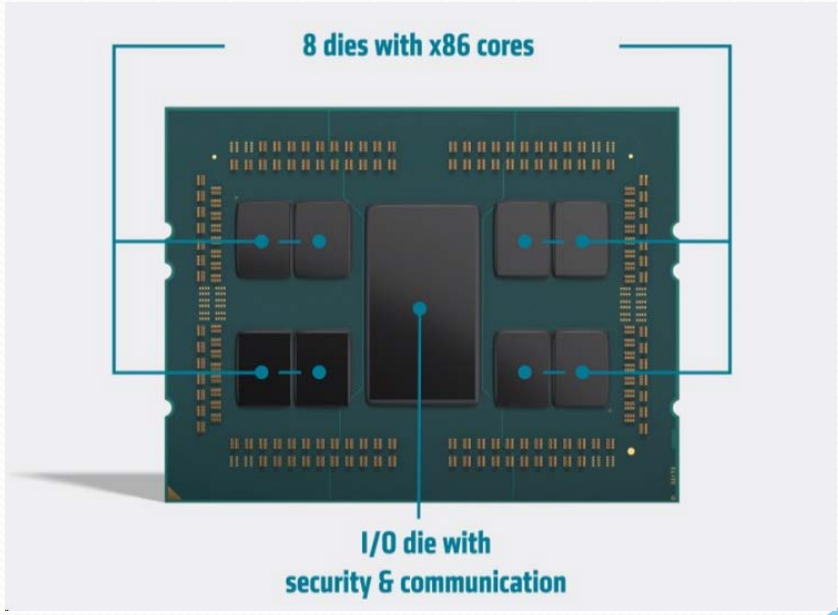
- Núcleos: 10, hilos: 20 (SMT2)
- 1 micro máx. / placa base
- Caché L3: 20MB
- Máx. RAM: 128 GB (UDIMM)
- Memoria ECC: No
- Nº de canales de memoria: 2
- Nº líneas PCIe: 16
- f_{CLK}: 3,7GHz (máx 5,3GHz)
- TDP: 125W
- 4K: Sí, a 60Hz
- PVP (2020): 488$



Procesadores de AMD para servidores

- La familia de procesadores de AMD para servidores fue inicialmente denominada *Opteron*.
  - El primer *Opteron*, presentado en 2003, fue el primer procesador con el repertorio de instrucciones AMD **x86**-64.
  - En 2005, los *Opteron* fueron los primeros procesadores **x86** para servidor con 2 núcleos.
- En 2017, AMD modificó el nombre de sus procesadores para servidores, denominándolos **EPYC**.
  - Un procesador EPYC está formado por un módulo multi-chip con varios chips *CCD* (*Core Complex Die,* ver figura abajo) por cada microprocesador EPYC y un chip con tecnología más barata para E/S y controladores DRAM.
  - Cada *CCD* tiene varios cores Zen x86-64 más memorias caché.





Procesadores de IBM: POWER

- POWER = *Performance Optimization With Enhanced RISC*. Arquitectura RISC diseñada por **IBM** en 1990 para sus estaciones de trabajo y servidores *RS/6000*: pocos núcleos muy potentes y multihilo, con alta disponibilidad y fiabilidad.
- Ejemplo: Power 11 (2025): 16 núcleos a 4,2 GHz; 8 hilos por núcleo (SMT8) = 128 hilos; L2 de 2 MB por núcleo y L3 de 128 MB.
- Servidor actual: IBM Power E1180 (2025), hasta 16 procesadores (256 núcleos, 2.048 hilos) y 64 TB de RAM.
- ¿Quién elige POWER? Por ejemplo, aseguradoras y hospitales: usan bases de datos que no pueden pararse. Cada núcleo atiende 8 hilos, así que el mismo trabajo necesita menos núcleos; como estos programas se pagan por núcleo, la licencia del software cuesta menos que con Xeon o EPYC.

Major POWER® Innovation
-1990 RISC Architecture
-1994 SMP
-1995 Out of Order Execution
-1996 64 Bit Enterprise Architecture
-1997 Hardware Multi-Threading
-2001 Dual Core Processors
-2001 Large System Scaling
-2001 Shared Caches
-2003 On Chip Memory Control
-2003 SMT
-2006 Ultra High Frequency
-2006 Dual Scope Coherence Mgmt
-2006 Decimal Float/VSX
-2006 Processor Recovery/Sparing
-2009 Balanced Multi-core Processor
-2009 On Chip EDRAM

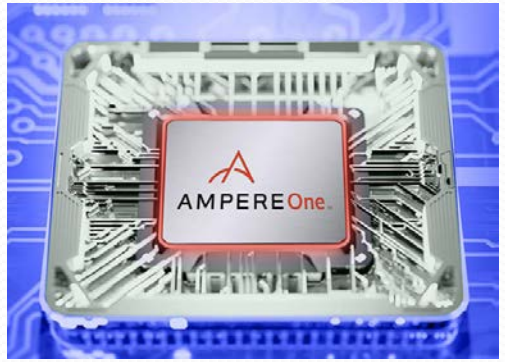
Procesadores de IBM para mainframes (IBM z)

- Un **mainframe** es un servidor de **transacciones** creado por IBM: disponibilidad continua (99,999 %), E/S masiva y compatibilidad del software desde 1964.
- Actualmente: mainframes **IBM z**, que usan los procesadores **Telum** (2021) y **Telum II** (2024). Ej. Telum II: 8 núcleos a 5,5 GHz; 2 hilos/núcleo (SMT2); L2 de 36 MB por núcleo.
- Diferencias con Intel y AMD:
  - Menos núcleos, pero a frecuencia muy alta y fija.
  - Fiabilidad en el hardware: detección de errores, reintento de instrucciones y núcleos redundantes.
  - Aceleradores integrados: cifrado, compresión, decimal e IA.
- ¿Quién elige un mainframe? Sobre todo, bancos.



Procesadores de Ampere para servidores

- Ampere Computing diseña procesadores de servidor con repertorio **ARM**, no x86 (Intel, AMD) ni POWER (IBM): *Altra* (hasta 80 núcleos), *Altra Max* (128 núcleos) y *AmpereOne* (192 núcleos).

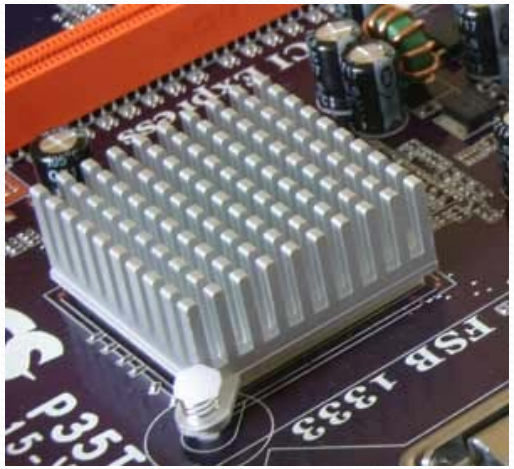


- Qué cambia frente a Intel, AMD e IBM:
  - Un solo hilo por núcleo (sin SMT), frente a los 2 hilos de Intel y AMD o los 8 del Power 11.
  - Muchos núcleos sencillos a frecuencia fija: prioriza **rendimiento por vatio**, no la potencia computacional de un solo núcleo.



- ¿Quién elige Ampere? Nubes públicas: Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Google, etc. Aquellas que usan muchas máquinas virtuales pequeñas por rack. Prima el coste y el consumo por núcleo.

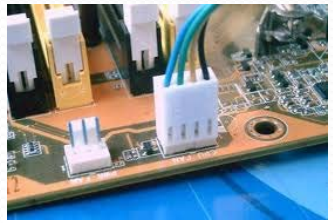
Disipadores de calor



Pasivos







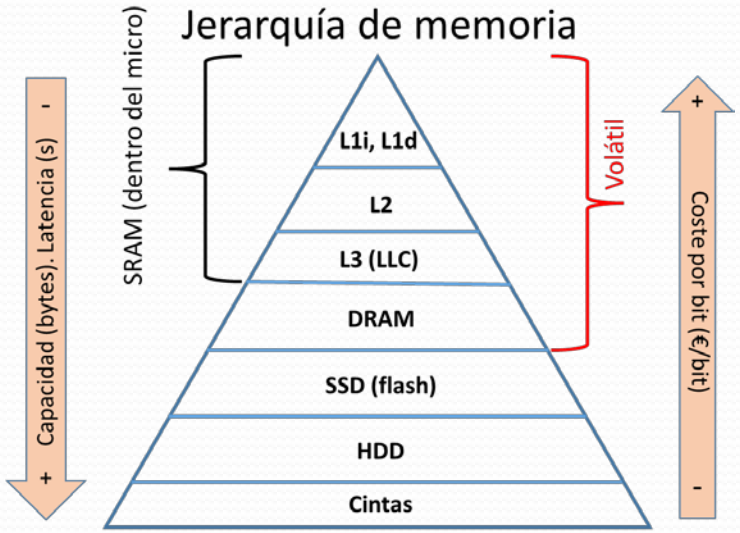
Pin	Name	Color
1	GND	black
2	+12VDC	yellow
3	Sense	green
4	Control	blue

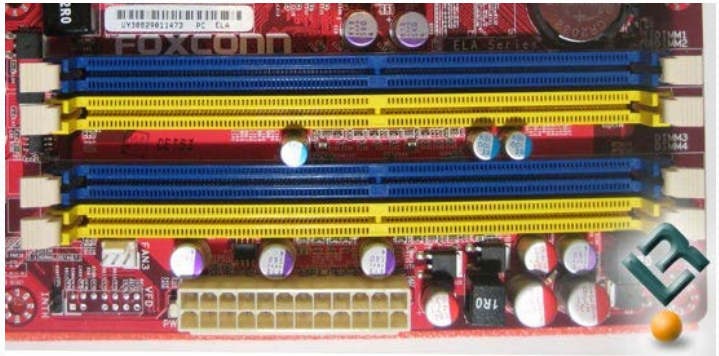


Activos: Ventiladores de la CPU, del chasis, refrigeración líquida…

Ranuras para la memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory)

- Son los conectores en los que se insertan los módulos de memoria principal: R/W, volátil, necesitan refresco, prestaciones inferiores a SRAM (caché), pero mayor densidad (bits/cm²) y menor coste por bit.



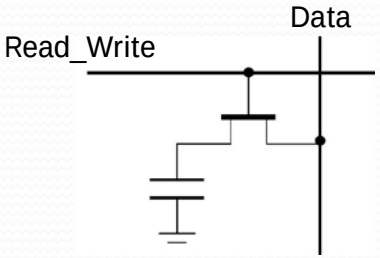


Ranuras DRAM

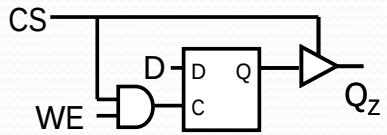


Módulos DRAM

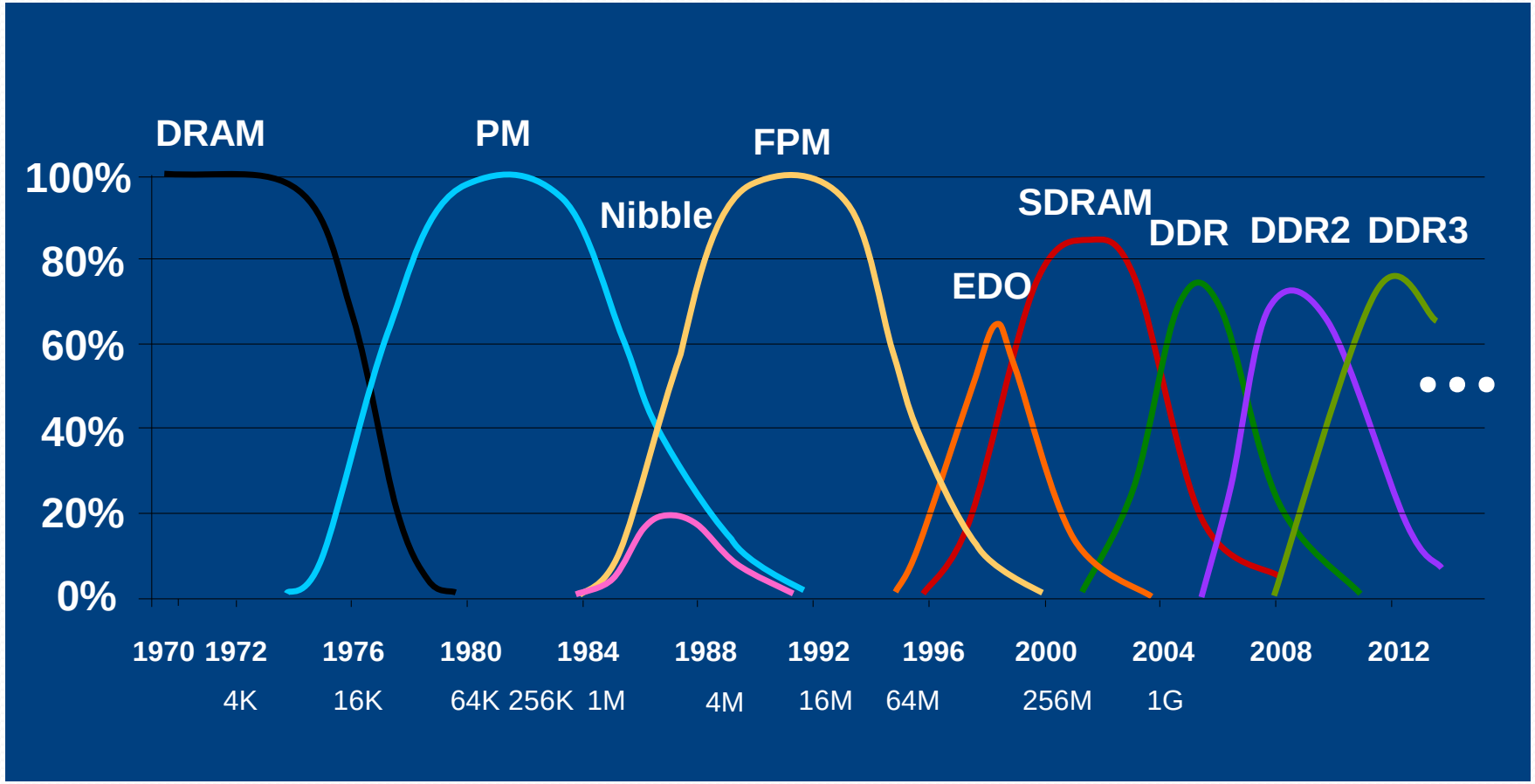
Celda básica DRAM



Celda básica SRAM



Evolución histórica de las tecnologías de DRAM



PM = Page Mode; FPM = Fast Page Mode; EDO = Extended Data Out.

SDRAM = Synchronous DRAM; DDR = Double Data Rate.

Evolución histórica de los módulos de DRAM

- SIPP: Single In-line Pin Package
- SIMM: Single In-line Memory Module
- DIMM: Dual In-line Memory Module



SIPP



SIMM-30

	Nº contactos	Voltaje (V)	Bus datos (*half-duplex*)	Ancho de banda típico (GB/s)
SDRAM	168	3,3	64b	1,3
DDR	184	2,5	64b	3,2
DDR2	240	1,8	64b	8,5
DDR3	240	1,5	64b	17,1
DDR4	288	1,2	64b	25,6
DDR5	288	1,1	32b+32b	38,4



DIMM-72



DIMM-168



DIMM-184



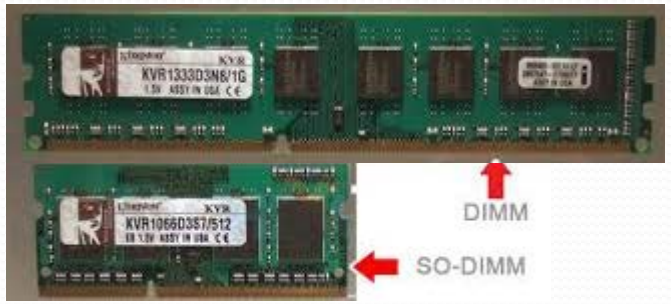
DIMM-240

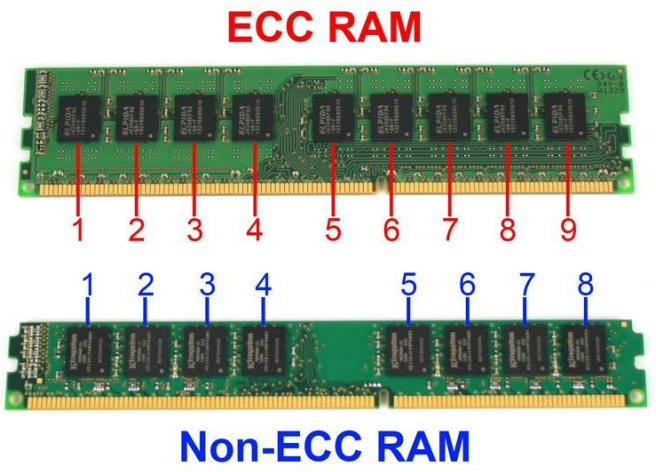


DIMM-288

Tipos de DIMM para una tecnología dada

- Para PC y portátiles:
  - DIMM ó U-DIMM: Unbuffered (ó Unregistered) DIMM.
  - SO-DIMM: Small Outline DIMM. Tamaño más reducido para equipos portátiles (tienen menos contactos).
- Para servidores:
  - EU-DIMM: U-DIMM con Error Correcting Code, ECC (mayor fiabilidad).
  - R-DIMM: Registered DIMM. Hay un registro que almacena las señales de control (operación a realizar, líneas de dirección…). Mayor latencia que EU-DIMM pero permiten módulos de mayor tamaño. Tienen ECC.
  - LR-DIMM: Load Reduced DIMM. Hay un buffer que almacena tanto las señales de control como los datos a leer/escribir. Mayor latencia que R-DIMM, pero son las que permiten los módulos con mayor tamaño. Tienen ECC.





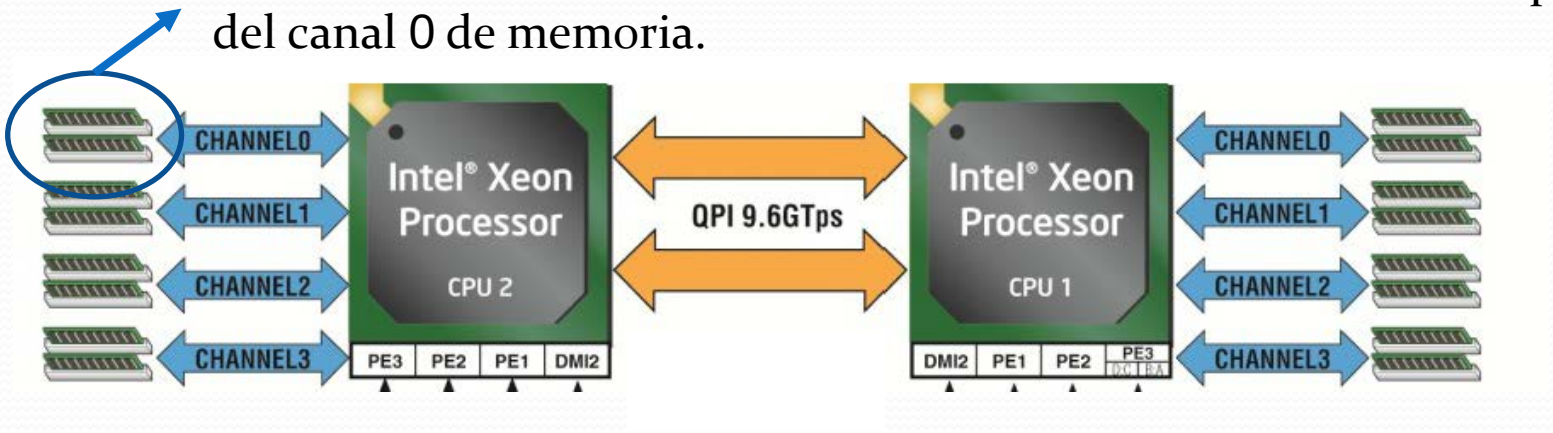


LR-DIMM

Canales y bancos de memoria DRAM

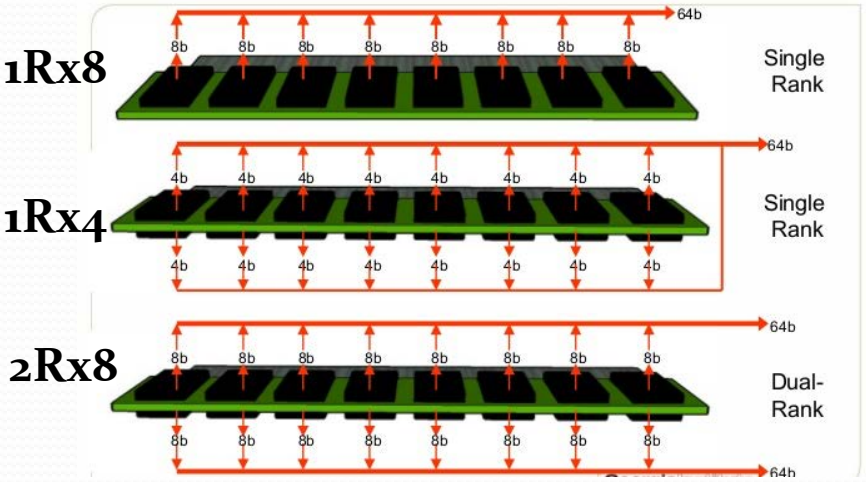
- Un microprocesador accede a los módulos de memoria DRAM a través de alguno de los **canales de memoria** (*memory channels*) de que disponga.
- Un **banco de memoria** es una agrupación de ranuras de memoria que se comunican con el procesador a través de un **mismo** canal de memoria.
- Un microprocesador no puede acceder **simultáneamente** a dos módulos del **mismo** banco de memoria ya que usan el **mismo** canal de memoria para comunicarse con él.

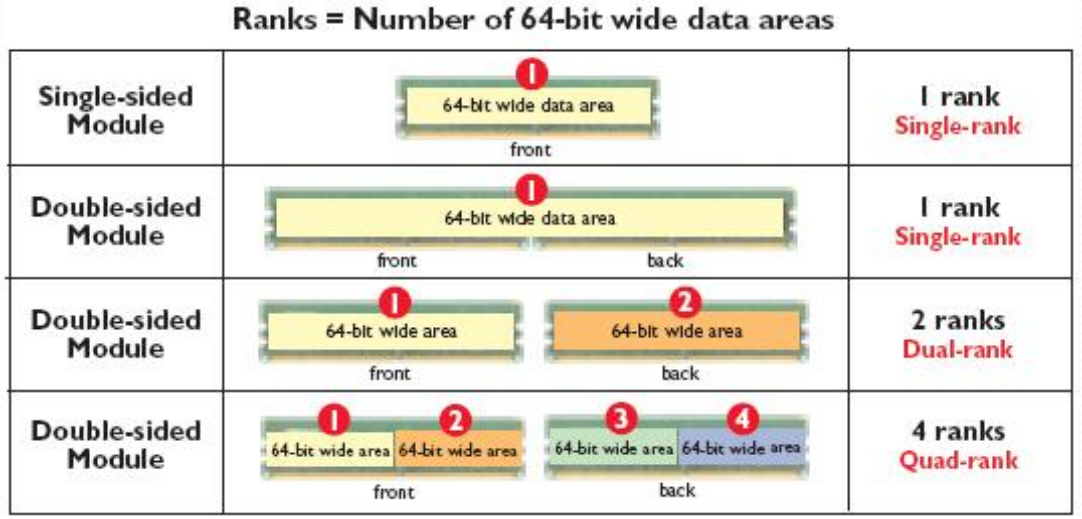
Los módulos DIMM de este banco de memoria acceden al microprocesador a través del canal 0 de memoria.



Rangos de memoria DRAM (*memory ranks*)

- Cada módulo de memoria puede estar, a su vez, distribuido en **rangos** de memoria que no son más que agrupaciones de chips que proporcionan la palabra completa de 64 bits (72 bits en caso de memorias DDR2, DDR3 o DDR4 con ECC, 80 bits si DDR5 con ECC).
- En el caso de un módulo de un solo rango (*single rank*) todos los chips de memoria del módulo se asocian para dar la palabra completa
- En el caso de *n* rangos, es como si tuviéramos una agrupación de *n* memorias DRAM independientes en el mismo módulo, cada una con su conjunto diferente de chips.
- Notación: **1**Rx8 : Módulo de **1** rango con chips de 8 bits.



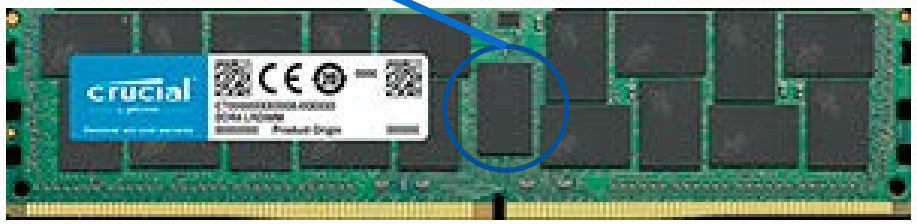


Memoria DRAM. Ejemplo

- **Crucial 32GB DDR4-2666 LRDIMM CT32G4LFD4266**

Product Specifications	
Brand	Crucial
Form Factor	LRDIMM
Total Capacity	32GB
Warranty	Limited Lifetime
Specs	DDR4 PC4-21300 • CL=19 • Dual Ranked • x4 based • Load Reduced • ECC • DDR4-2666 • 1.2V • 4096Meg x 72 •
Series	Crucial
ECC	ECC
Speed	2666 MT/S
Voltage	1.2V
DIMM Type	Load Reduced

Chip que contiene el buffer LR-DIMM



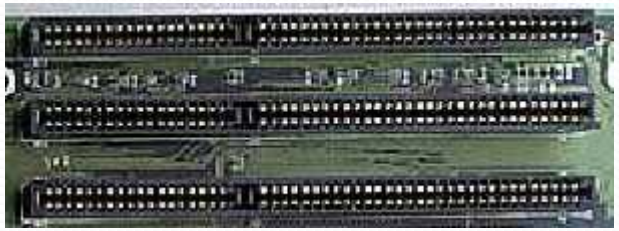
Precio (2017): 512,9€. Precio (2019): 254,09 €.

- **Dual ranked:** El microprocesador va a verlo como dos memorias de 16GB independientes en el mismo módulo.
- **"x4 based":** cada chip del módulo me da un dato de 4 bits (18 chips proporcionan cada dato de 72 bits). Al ser **dual ranked**, deducimos que en total habrá 36 chips de memoria (sin contar el buffer).

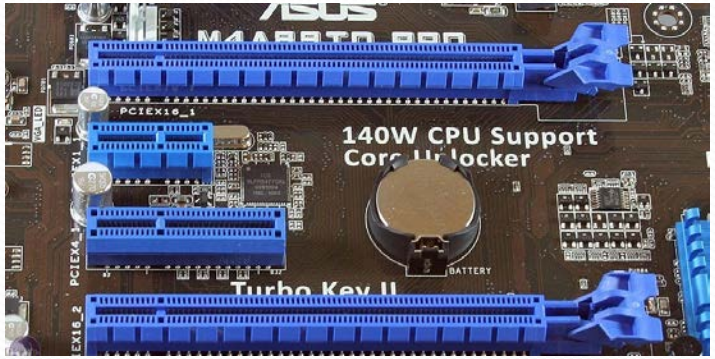
- Ancho de banda máximo: **2666MT/s***64bits/T = 170624Mbps = 21328MBps ≈ **21300MBps**
- **CL=19**: CAS (Column Address Strobe) Latency. Latencia de acceso de 19 **ciclos de reloj**. Hay que tener en cuenta el periodo de reloj para poder comparar las latencias de memoria.

Ranuras de Expansión

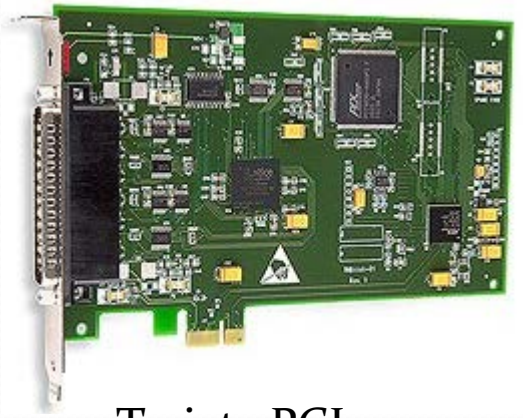
- Permiten la conexión a la placa base de otras tarjetas de circuito impreso.



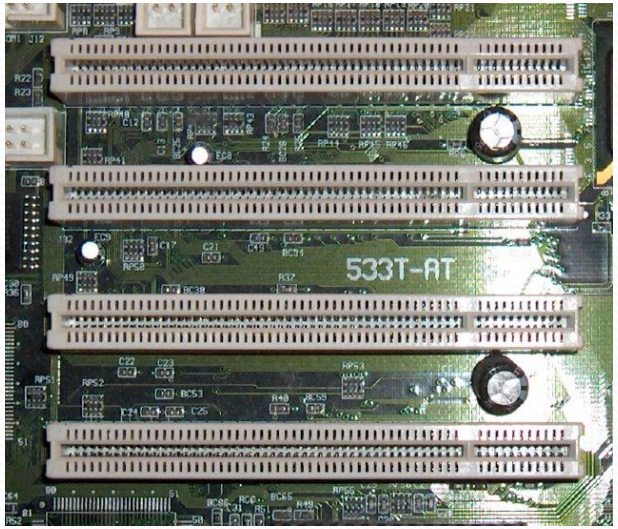
Ranuras ISA



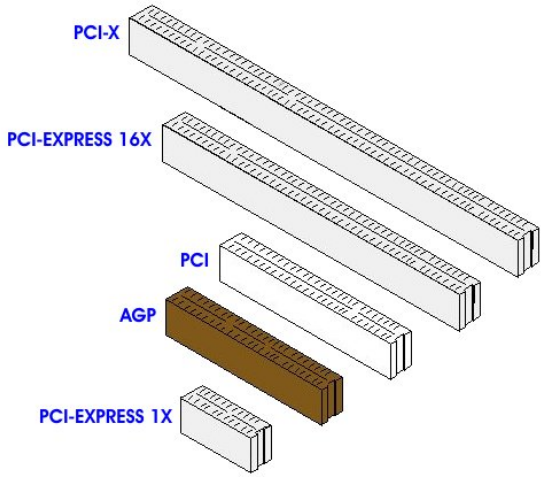
Ranuras PCI Express (PCIe)

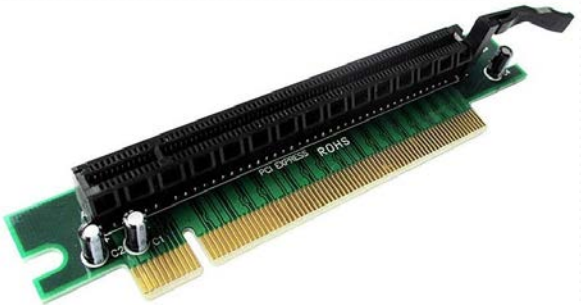


Tarjeta PCIe x1



Ranuras PCI

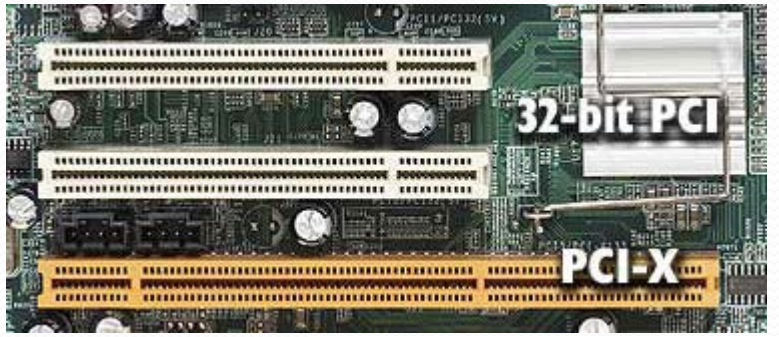




Tarjeta elevadora (*riser card*).
Rota 90° el conector

Interfaces PCI y AGP

- **PCI** (*Peripheral Component Interconnect*). Intel.
  - Bus paralelo bidireccional de 32 o 64 bits, sincronizado por una misma señal de reloj.
  - Las líneas se comparten entre todos los dispositivos PCI.
  - Half-duplex. *Plug and Play*.
  - Ancho de banda:
    - 33MHz, 32b (4B) → 133MBps.
    - 66MHz, 32b (4B) → 266MBps.
    - 66MHz, 64b (8B) → 533MBps.
  - Versión PCI-X → SERVIDORES::
    - 64b (8B), 133MHz ⇒ ≅ 1GBps.
- **AGP** (*Accelerated Graphics Port*). Intel.
  - Bus paralelo bidireccional de 32 bits, sincronizado por una misma señal de reloj.
  - Half-duplex. Uso: tarjeta gráfica.
  - Ancho de banda (AGP 8x): 2GBps.





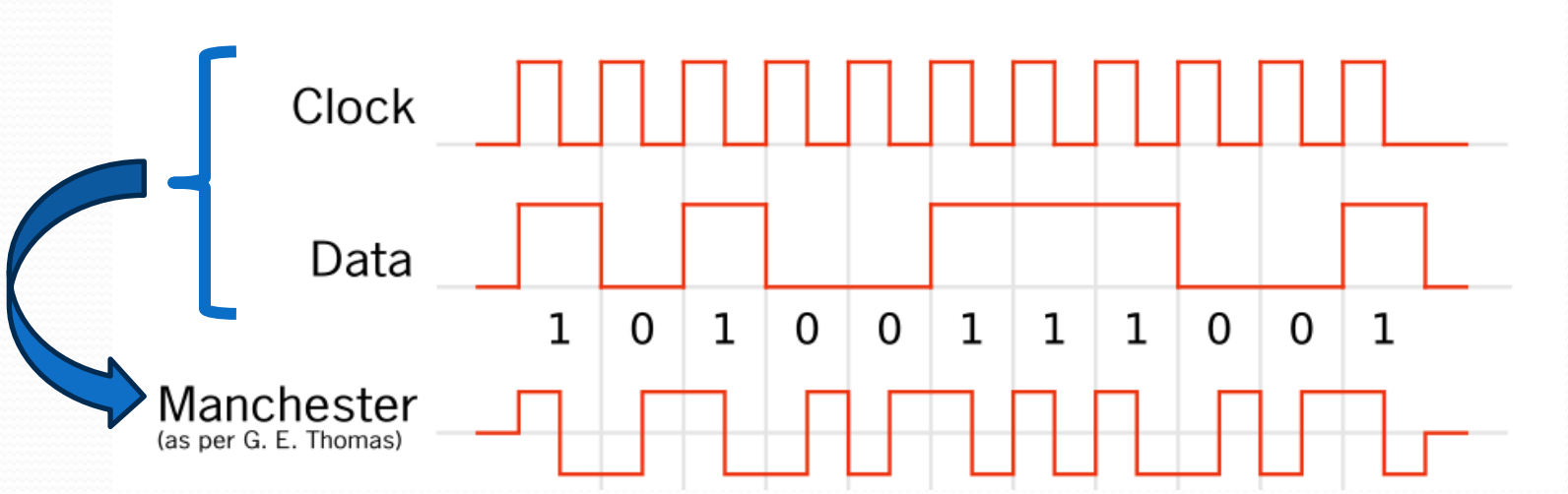




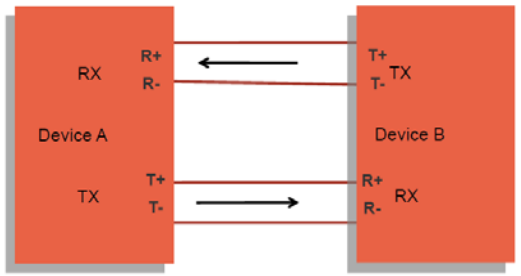


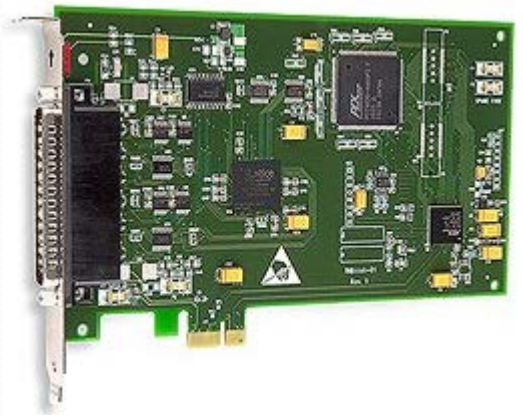
Interfaz PCI-Express (PCIe)

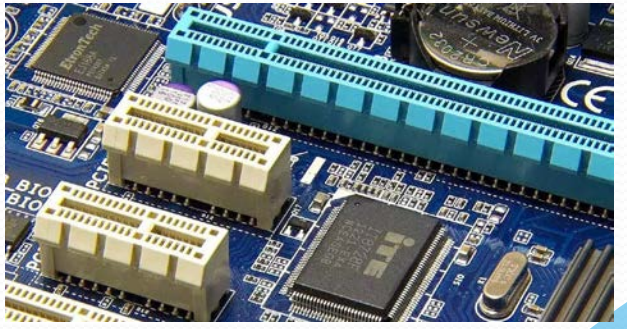
- Características:
  - Conexión serie punto a punto (no es un bus con líneas compartidas) por medio de varias "LANES".
  - Cada LANE está compuesta por dos pares diferenciales de transmisión, uno para enviar datos y otro para recibirlos. *Full-Duplex*.
  - *Hot plug*.
  - Transmisión síncrona estando el reloj embebido en los datos.



PCIe LANE

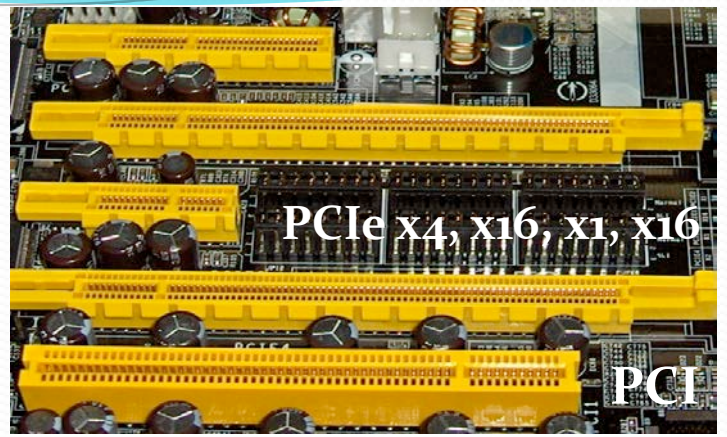






Interfaz PCI-Express (continuación)

- Características (continuación):
  - Codificación: 8b/10b (1.x 2.x), y 128b/130b (3.0, 4.0, 5.0).
  - Versiones y velocidades (por cada sentido de cada LANE):
    - PCIe 1.1: hasta 2,5GT/s (250 MBps),
    - PCIe 2.0: hasta 5GT/s (500 MBps)
    - PCIe 3.0: hasta 8GT/s (~1GBps)
    - PCIe 4.0: hasta 16GT/s (~2GBps)
    - PCIe 5.0: hasta 32GT/s (~4GBps)
  - Fácilmente escalable: x1, x2, x4, x8, x16.
  - PCIe x16: uso en tarjetas gráficas:
    - PCIe x16 (4.0) : hasta 32GBps en cada sentido.
    - PCIe x16 (5.0) : hasta 64GBps en cada sentido.
  - Velocidad negociable: Se puede usar una tarjeta con una versión de PCIe diferente a la de la placa base.
  - Puedo usar una tarjeta con más o menos LANES que el conector PCIe de la placa base.



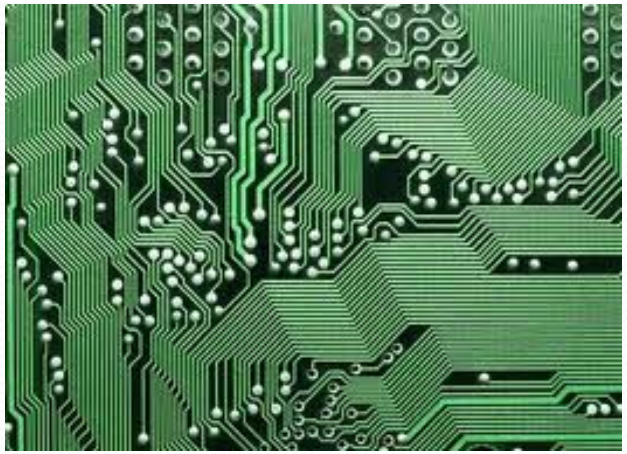


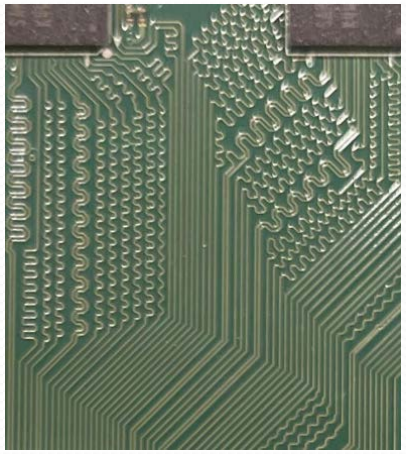


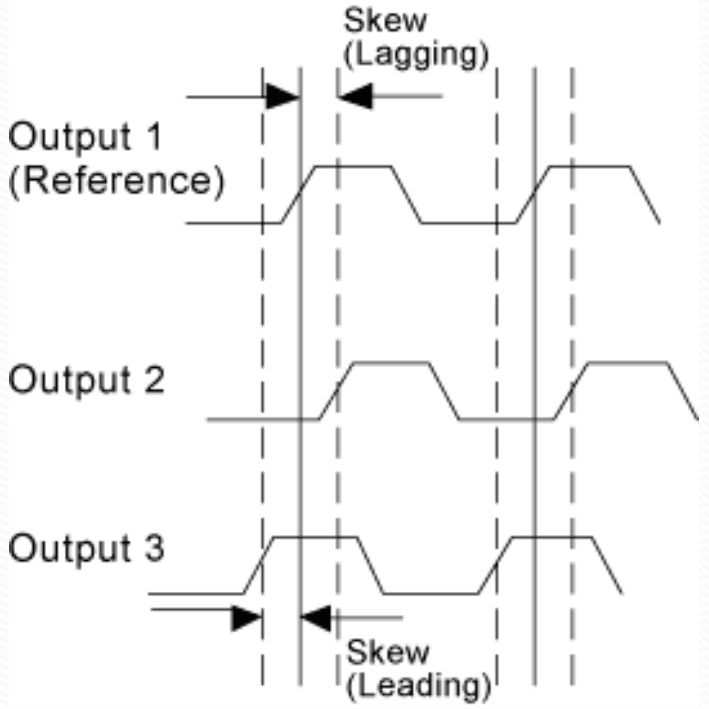


Ventajas de usar una interfaz serie con reloj embebido con respecto a una paralela con reloj común

- Mayor frecuencia de reloj ya que evita el "desfase" entre las señales (*timing skew):* no todas las pistas recorren la misma distancia por lo que algunas señales llegan antes que otras.
- Menor nº de pistas para un rendimiento similar.
- Mayor facilidad para obtener conexiones full duplex. Pero ¡ojo!, no todas las interfaces serie con reloj embebido son full dúplex (USB 2.0 NO es full duplex).



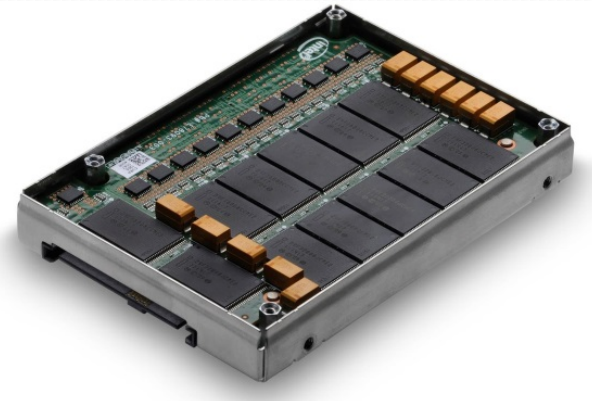




Almacenamiento permanente (no volátil)

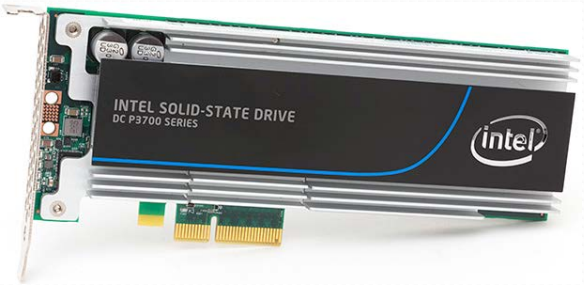
- Conservan la información incluso cuando dejan de recibir alimentación.
- Tipos:
  - Magnéticos: HDD (*Hard Disk Drives*), Cintas.
  - Ópticos: CD, DVD, Blu-Ray (BD).
  - NVRAM: SSD (*Solid State Drives*).
- Tipos de conexión a la placa base:
  - P-ATA
  - SATA
  - SCSI
  - SAS
  - NVMe
  - USB











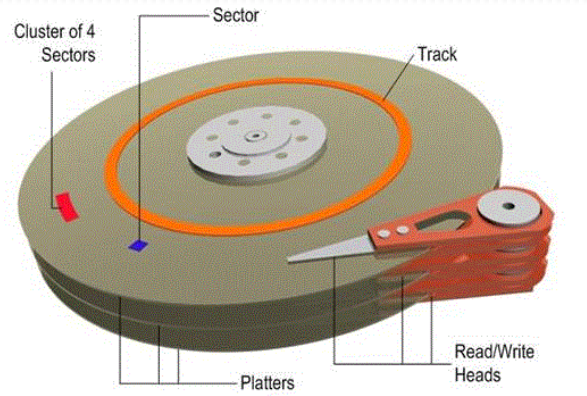




Discos duros (HDD, Hard Disk Drives)

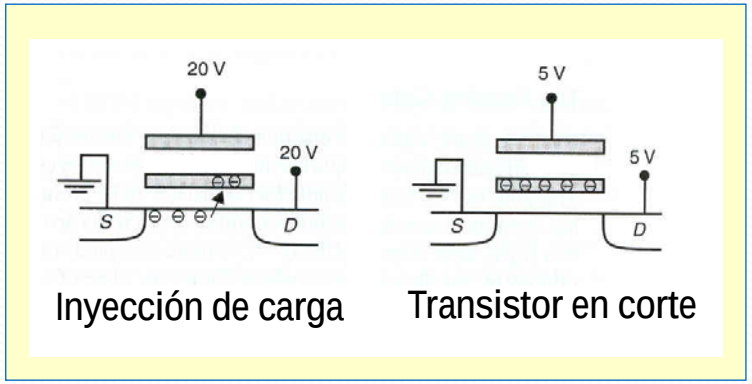
- Almacenamiento permanente (no volátil) a lo largo de la superficie de unos discos recubiertos de material magnético.
- La lectura y escritura se realiza a través de unos cabezales magnéticos controlados por un brazo motor y la ayuda del giro de los discos.
- Los datos se distribuyen en pistas (*tracks*). Cada pista se subdivide en sectores habitualmente de 512B o 4KiB. Los sectores se agrupan en clusters lógicos.
- Latencias altas y muy variables: dependen de la pista y el sector concretos donde esté el cabezal y el sector concreto al que se quiere acceder. Incorporan DRAM actuando como caché para mejorar estas latencias.
- Velocidades de rotación más habituales (r.p.m.): 5400, 7200, 10000, 15000.





Unidades de estado sólido (SSD, Solid State Drives)

- Almacenamiento permanente (no volátil) distribuido en varios circuitos integrados (chips) de memoria flash (=basados en transistores MOSFET de puerta flotante).
- Tipos de celdas habituales: SLC (*single-level cell*), MLC (*multi-level cell*).
- Acceso aleatorio: mismo tiempo de respuesta (latencia) independientemente de la celda de memoria a la que se quiere acceder (NVRAM, *Non-volatile RAM*).
- Un controlador se encarga de distribuir la dirección lógica de las celdas de memoria para evitar su desgaste tras múltiples re-escrituras (*wear levelling*).
- Con el paso de los meses, incluso sin escribir ni leer, parte de los electrones pueden escapar de la puerta flotante.





Comparación HDD vs SSD de precios similares

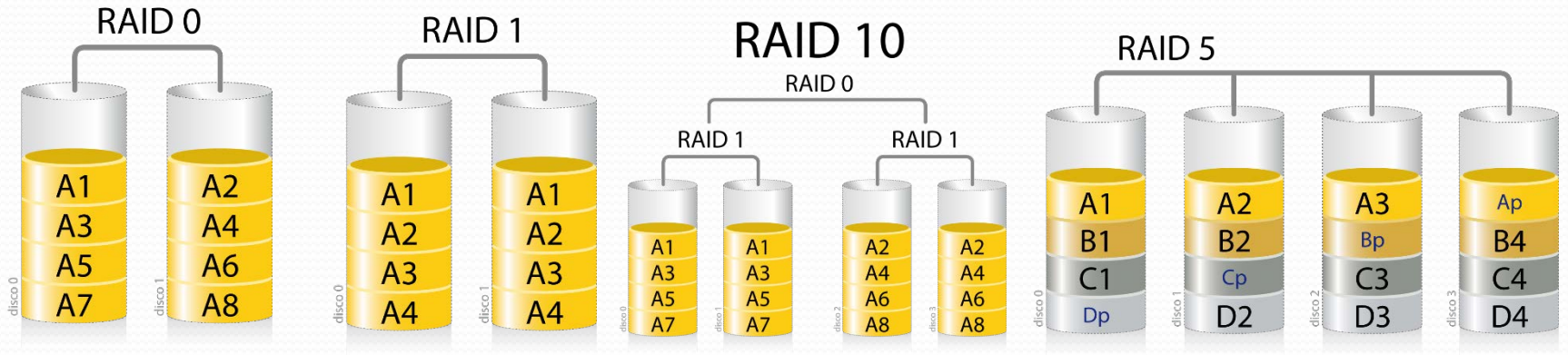
Modelo	HDD WD Gold	SSD WD Blue
Formato	3.5"	2.5"
Interfaz	SATA (600 MB/s)	SATA (600 MB/s)
Capacidad	12TB	2TB
Ancho de banda máx.	255 MB/s	560 MB/s
Latencias medias aprox.	pocos ms	decenas de µs
Consumo de potencia (W)	5,0 (reposo) 7,0 (máx)	0,056 (reposo) 3,8 (máx)
MTTF	2,5 millones horas	1,75 millones horas
Garantía	5 años	3 años
T. funcionamiento	de 5 a 60°C	de 0 a 70°C
Peso	660 gramos	57,9 gramos
Otras características	**V. rot.:** 7200 RPM **Ruido:** 36 dBA **Caché:** 256 MB	**TeraBytes Written (TBW):** 500TB



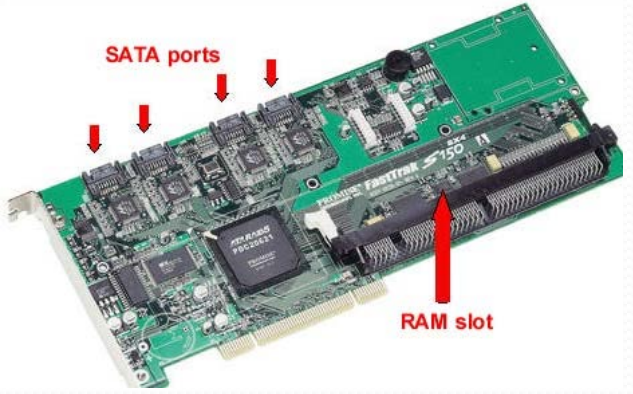


RAID (Redundant Array of Independent Disks)

- Combinan diversas unidades de almacenamiento (normalmente de idénticas características) para generar unidades de almacenamiento lógicas con mayor capacidad, fiabilidad y/o ancho de banda.
  - Algunas configuraciones:



- RAID por software: Creado por el propio sistema operativo.
- RAID por hardware: Mediante una tarjeta específica (hay placas base que ya incluyen un controlador de este tipo).



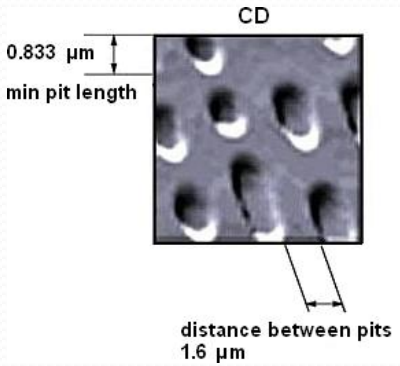
Unidades ópticas

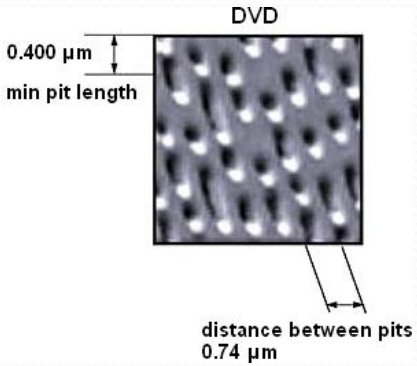
- Almacenan la información de forma permanente (no volátil) a través de una serie de surcos en un disco que pueden ser leídos por un haz de luz láser.
- Los discos compactos (CD), discos versátiles digitales (DVD) y discos Blu-ray (BD) son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades.

	CD	DVD	Blu-ray
Capacidad (GB)	0,64-0,7	4,7-8,5	25-128
Lectura: Ancho de banda ref. 1X (Mbps)	1,4	11	36
Lectura: Ancho de banda máx. (Mbps) (X-factor)	88 (72X)	266 (24X)	576 (16X)





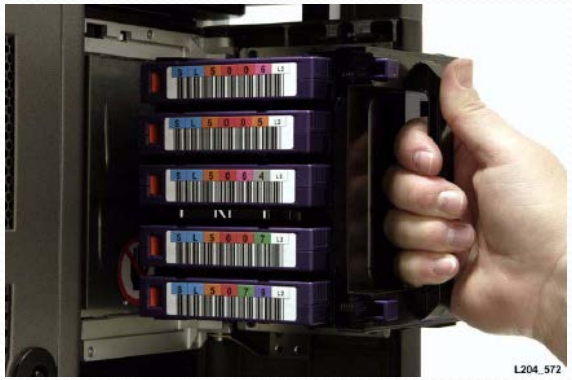




Unidades de cinta (tape drives)

- Almacenan la información de forma permanente (no volátil) a través de una cinta recubierta de material magnético que se enrolla por medio de carretes.
- Las latencias suelen ser muy altas ya que hay que rebobinar la cinta hasta que el cabezal se encuentre en la posición deseada.
- Es el medio con la mayor densidad de bits para un área dada. Actualmente, permiten almacenamiento de decenas de TB por cinta y velocidades de lectura secuencial en torno a 150 MBps.
- Es el medio de almacenamiento masivo más barato.
- Se usan normalmente como almacenamiento de respaldo (*backup*) y archivado.

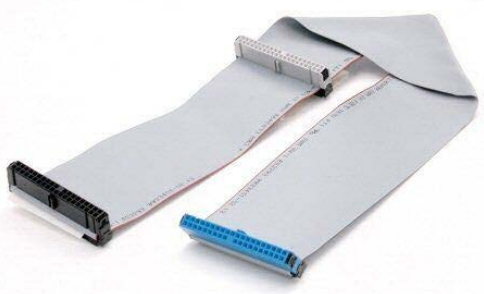


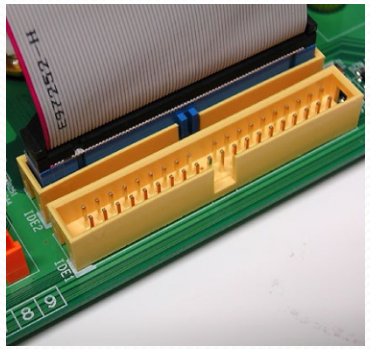


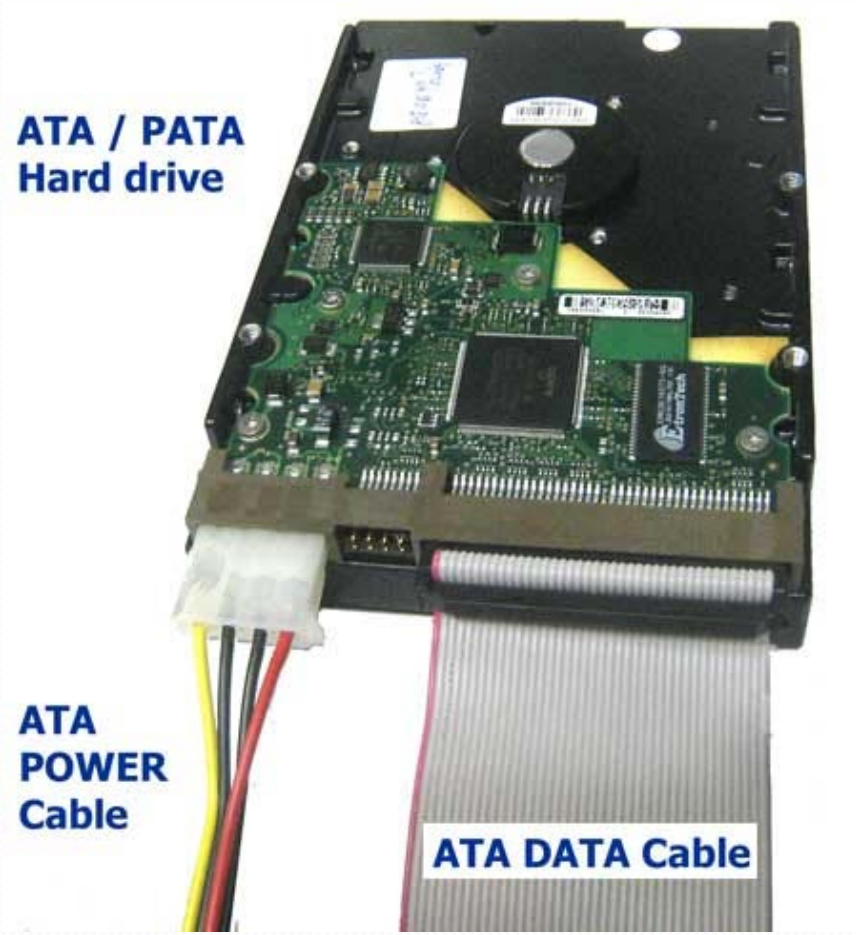


Interfaz P-ATA (ATA paralelo)

- **ATA**: ***A**dvanced **T**echnology **A**ttachment*.
- **Paralelo**: bus de datos bidireccional de 16b, sincronizado por una misma señal de reloj. *Half-duplex*.
- 2 dispositivos por conector que **comparten el mismo bus**.
- Distancia máxima: 45.7cm
- Versiones ATA: ATA33, ATA66, ATA100, ATA133
  - Velocidad de transferencia (máxima): 33MBps, 66MBps, 100MBps, 133MBps.





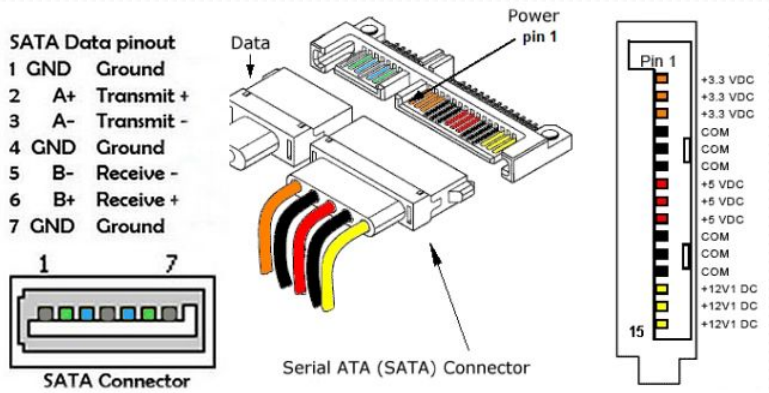


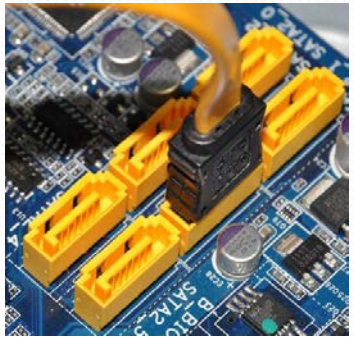
Interfaz Serial-ATA (SATA)

- Conexión **serie** punto a punto (1 disco por conector).
- Reloj embebido en los datos. *Half-duplex*.
- Codificación 8b/10b. Longitud del cable: 1m (2m e-SATA).
  - Protocolo AHCI (*Advanced Host Controller Interface*): NCQ (*Native Command Queueing*), *hot-plug*.



	SATA I	SATA II	SATA III
Frecuencia	1500 MHz	3000 MHz	6000MHz
Bits/clock	1	1	1
Codificación 8b10b	80%	80%	80%
bits/Byte	8	8	8
Velocidad real	150 MB/s	300 MB/s	600 MB/s



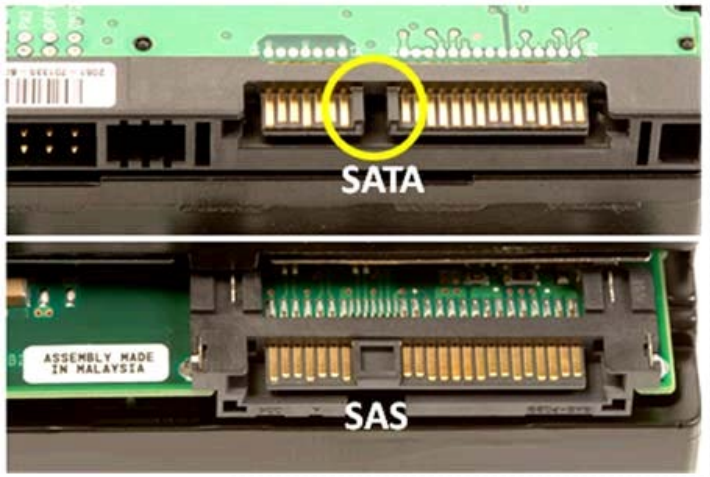






Interfaces SCSI y SAS

- **SCSI:** *Small Computer System Interface*.
  - **Paralelo**: 16bits, sincronizado con la misma señal de reloj. *Half-duplex*. *Hot-plug*.
  - Permite conectar varias unidades en cadena (daisy-chain).
  - **Ultra-SCSI**: Hasta 320MBps, 16 dispositivos, 12m cable.
- **SAS** (*Serial Attached SCSI*).
  - Conexión **serie** punto a punto.
  - Reloj embebido en los datos.
  - *Full-duplex*. *Hot-plug*. Codificación 8b/10b (versiones 1,2 y 3), 128b/150b (SAS-4).
  - Frecuencias de 3, 6, 12 y 22,5 GHz: hasta 2400 MB/s.
  - Compatible con discos SATA.
  - Mayores voltajes que SATA. Longitud del cable máxima: 10m.





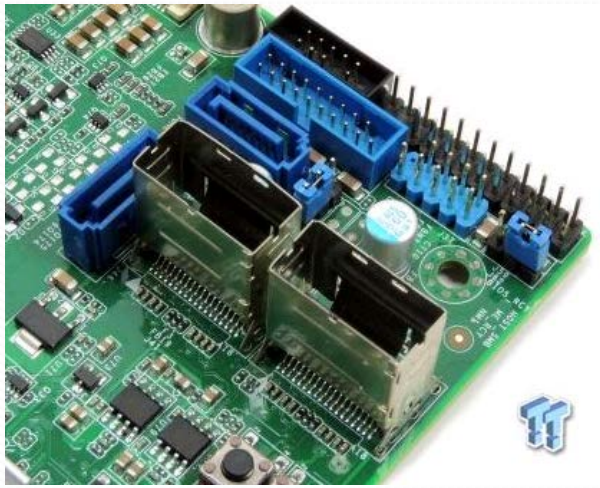






Conexión de múltiples unidades SAS

- **Conectores mini-SAS**: permiten hasta 4 conectores SAS o SATA usando un *1-to-4 splitter cable*.

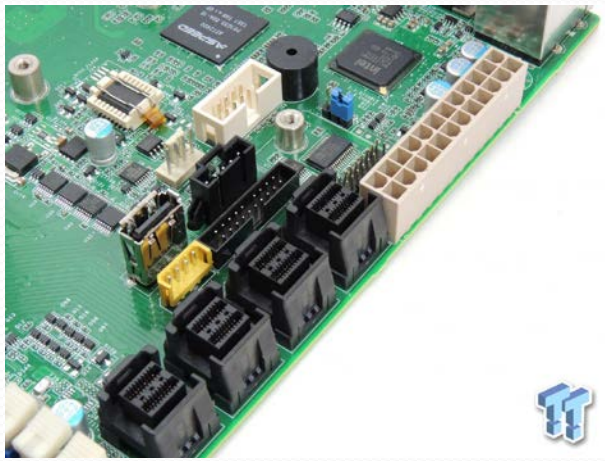




conector SFF-8087



SFF-8087: SAS 1-to-4 splitter cable





conector SFF-8643 en un SAS 1-to-4 splitter cable



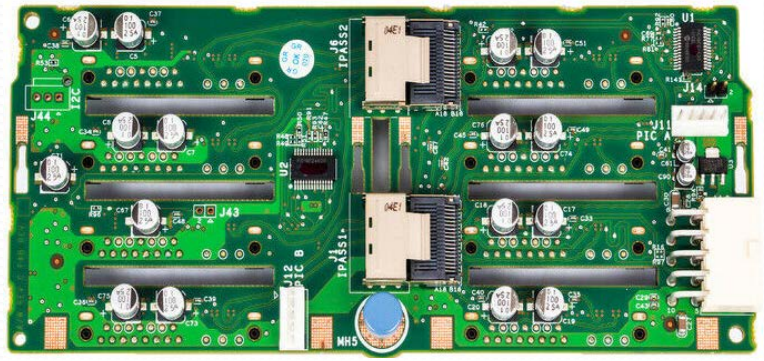
SFF-8087: SATA 1-to-4 splitter cable

Conexión de múltiples unidades SAS (cont.)

- **SAS Expanders**: Permiten la conexión de múltiples unidades SAS.



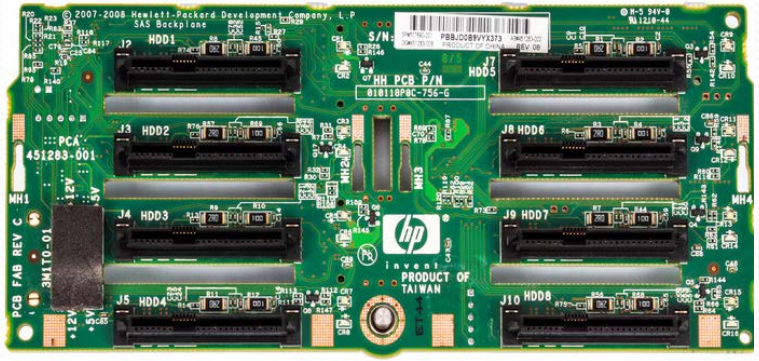
SAS expander



SAS backplane para 8 unidades. Parte trasera.



Parte frontal de un servidor con 16 unidades de almacenamiento.



SAS backplane para 8 unidades. Parte frontal.



SAS backplane para 16 unidades. Parte frontal.

NVMe: Non-Volatile Memory Express

- Existen actualmente SSD con anchos de banda, tanto de lectura como escritura, muy por encima de lo que SATA o SAS pueden alcanzar.
- **NVMe** es un protocolo concebido para el acceso a SSD a través de **PCIe**. El ancho de banda que puede conseguir depende del número de lanes de PCIe que se quieran usar. Por ejemplo, con PCIe x4: 4GB/s con PCIe 3.0; 8GB/s con PCIe 4.0; 16GB/s con PCIe 5.0.
- NVMe permite realizar múltiples peticiones de E/S en paralelo a una SSD (hasta 64Ki colas con hasta 64Ki peticiones cada una).
- NVMe 2.0
  - Mejora el acceso a las SSD para reducir su desgaste y aumentar su vida útil.
  - Permite conectar también discos duros (HDD). Obviamente, estos HDD deben usar NVMe 2.0.
- Formas de conectar una unidad de almacenamiento permanente a una placa base usando NVMe:



Ranuras PCIe



M.2



U.2/U.3





EDSFF (E1.s, E3.s)

Conexión de SSD a una placa base utilizando NVMe: M.2

- Existen versiones de M.2 para NVMe, SATA o USB. Uso principalmente en portátiles y PC. Se puede usar en servidores como unidad de arranque (normalmente formando un RAID 1).
- Muy compacto, conexión directa a placa.
- Inconvenientes:
  - No permite refrigerar fácilmente la SSD. Esto provoca que no pueda tener mucha capacidad ni posiblemente usar versiones nuevas de PCIe.
  - Es difícil de reemplazar rápidamente y no admite *hot-swap*.





Conexión de SSD a una placa base utilizando NVMe: U.2 y U.3

- Asociado al factor de forma de 2.5", que es el habitualmente usado para unidades SAS y SATA en servidores.
- Nueva versión: U.3 es capaz de detectar dinámicamente unidades SAS, SATA y NVMe.
- Ventajas: Admite *hot-swap*. Mejor gestión térmica que M.2, por lo que admite mayor capacidad.
- Inconvenientes: Con la llegada de **PCIe Gen5**, el formato U.2 empieza a demostrar que no es el ideal para disipar todo el calor que produce una SSD.
- Existen diversos tipos de conectores en la placa base que pueden usar U.2: mini-SAS, slimSAS, OCuLink, **MCIO** (Mini Cool Edge IO, compatible con PCIe 5.0.). Por ejemplo (figura de la derecha):
  - **MCIO** 4i (mismo ancho de banda que PCIe x4).
  - **MCIO** 8i (mismo ancho de banda que PCIe x8, por lo que puede conectarse con dos unidades U.2 mediante un 1-to-2 splitter cable)









Conexión de SSD a una placa base utilizando NVMe: U.2 y U.3 (cont.)

- Es posible conectar numerosas unidades U.2/U.3 a través de un backplane, del mismo modo que con los discos SAS.
- Ejemplo de backplane con MCIO 8i para U.2/U.3:







Conexión de SSD a una placa base utilizando NVMe: EDSFF

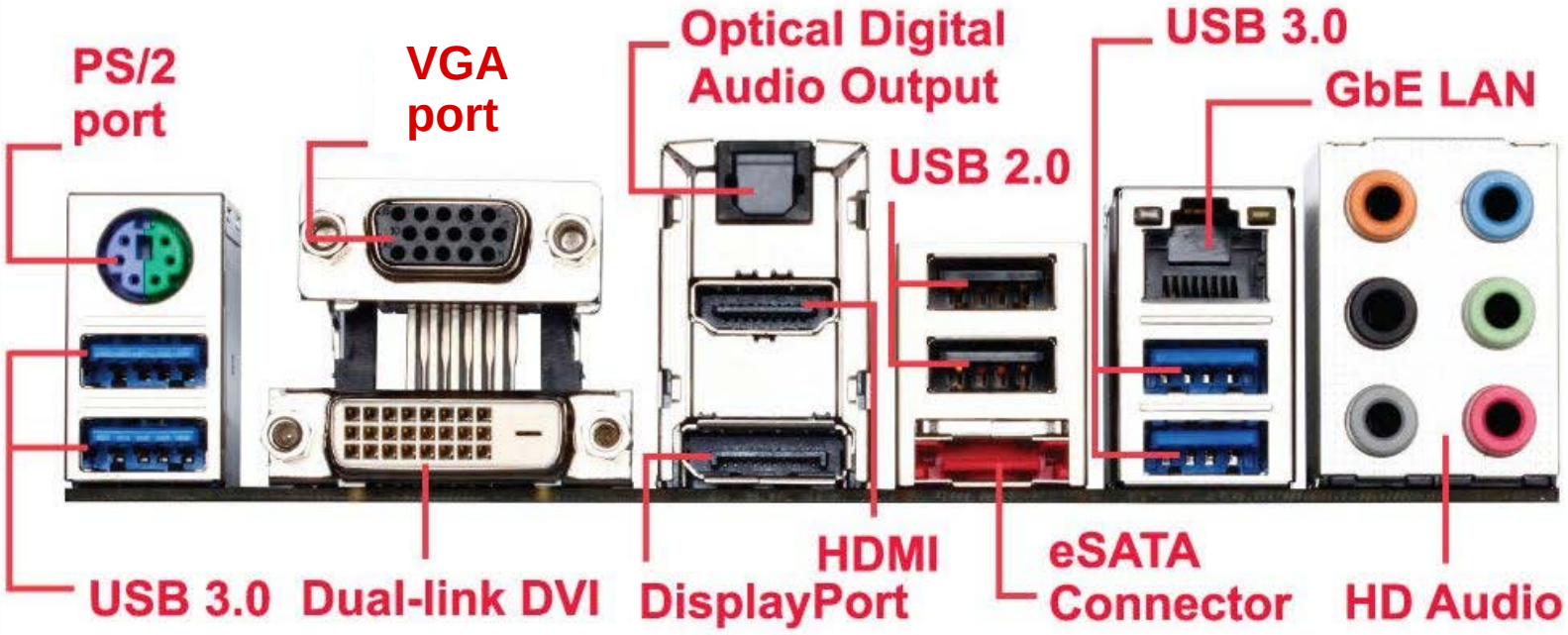
- EDSFF: *Enterprise and Datacenter Standard Form Factor*. Es un conector diseñado expresamente para SSD.
- Ventajas:
  - Tiene variantes de factores de forma pequeñas (E1.S) para reemplazar a M.2 y variantes grandes (E3.S) para reemplazar a los discos de 2.5" (U.2).
  - Diseñados para optimizar la disipación de calor. Además, todas las variantes admiten varias opciones para integrar distintos tipos de disipadores de calor, lo cual permite SSD de mayor capacidad.
  - Menos interferencias y mejor calidad de la señal: hace que sea el ideal para versiones de PCIe 5.0 y siguientes.
  - Puede utilizar los mismos conectores en la placa base que se usaban para U.2/U.3 (p.ej. MCIO). También admiten *hot-swap*.
- Inconvenientes:
  - Hay que rediseñar los servidores para utilizar este nuevo factor de forma.

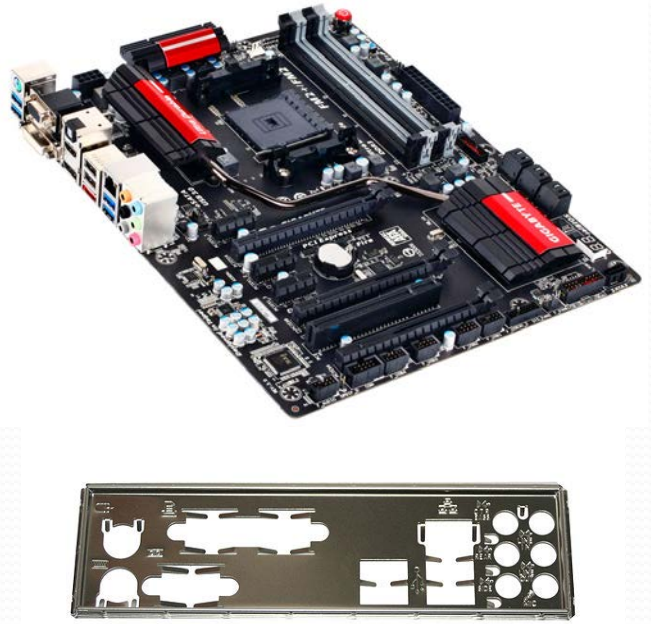






Conectores del panel trasero (Gigabyte® F2A88X-UP4)

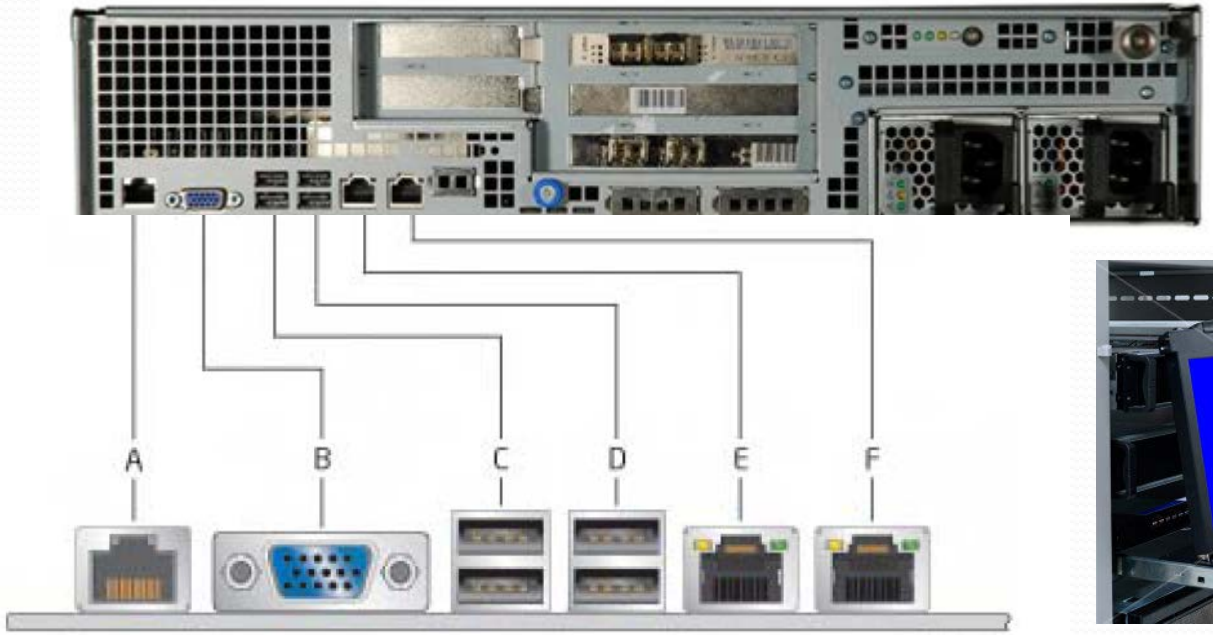




Placa posterior (I/O Shield)

- ¿Es una placa para PC o para un servidor? Debemos preguntarnos:
  - ¿Para qué queremos en un servidor conectores de audio o de vídeo de altas prestaciones? DVI, DisplayPort, HDMI, Optical Digital Audio Output, HD Audio, etc.

Conectores del panel trasero de un servidor (Intel® Server Board S5520UR)





A	Serial Port A	D	Dual USB Port Connector
B	Video	E	NIC Port 1 (1 Gb)
C	Dual USB Port Connector	F	NIC Port 2 (1 Gb)

Ethernet

- Familia de tecnologías para interconectar equipos en red, estandarizada desde los años 80 como IEEE 802.3.
- Permite conexiones a largas distancias:
  - Unos 100 m con par trenzado (conector RJ-45).
  - Varios km con fibra óptica (usando adaptadores de señal llamados transceptores o *transceivers*).
- Varios estándares, todos ellos compatibles unos con otros y todos pueden ser full-duplex.
  - Ethernet clásico: 10 Mbit/s (10BASE-T). Fast-Ethernet: 100 Mbit/s (100BASE-T). Gigabit-Ethernet: 1Gbit/s (1000BASE-T). 10G-Ethernet: 10Gbit/s (10GBASE-T).
- Muchos estándares de comunicación se pueden realizar a través de Ethernet de forma más barata:
  - iSCSI (Internet SCSI): estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP.
  - FCoE (Fibre Channel over Ethernet): estándar que permite el uso de tramas Fibre Channel sobre Ethernet.



Conector RJ-45

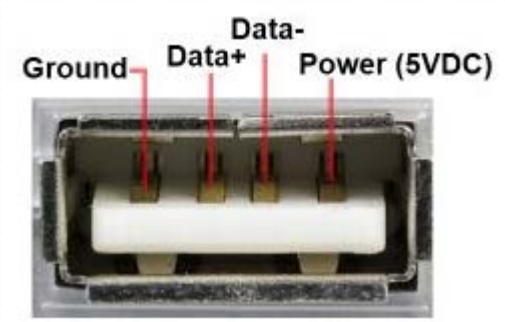


Conexión a través de fibra óptica



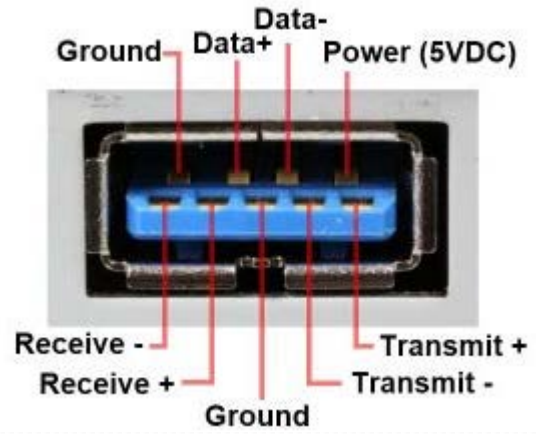
Universal Serial Bus (USB)





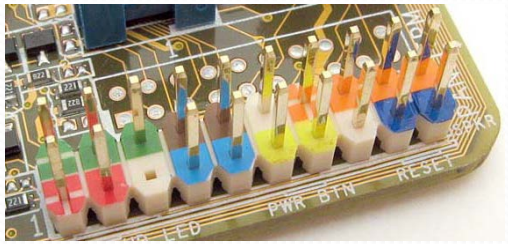
- Es un estándar de comunicación para la conexión de múltiples tipos de periféricos al computador.
- Conexión serie. Reloj embebido en los datos. *Hot plug*.
- Versiones:
  - **USB 2.0:**
    - Ancho de banda: hasta 60 MBps.
    - *Half-duplex*.
    - Intensidad para recarga de dispositivos: 500 mA.
  - **USB 3.0**
    - Ancho de banda: hasta 500 MBps (8b/10b). *Full-duplex*.
    - Intensidad para recarga de dispositivos: 900 mA.
  - **USB 3.1 y USB 3.2**
    - Ancho de banda: hasta 1200 MBps (2400 MBps para USB 3.2) (128b/132b). *Full-duplex*.
    - Intensidad para recarga de dispositivos: 1500 mA.







Conectores Internos

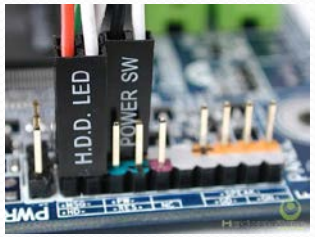


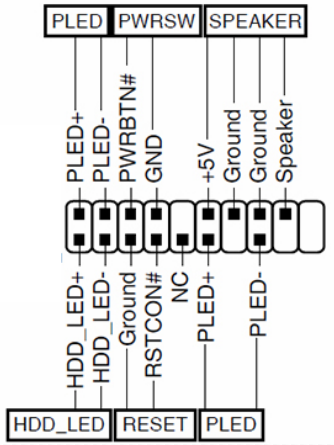
System panel o Front Panel















USB



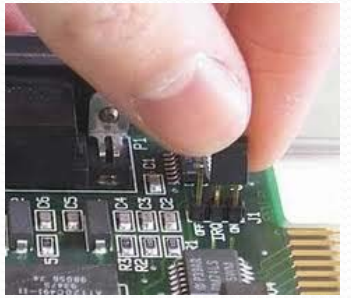


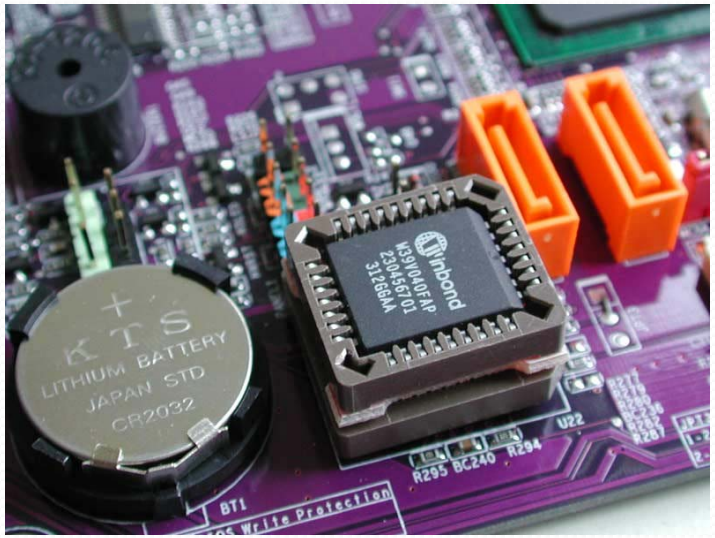
Serial Port

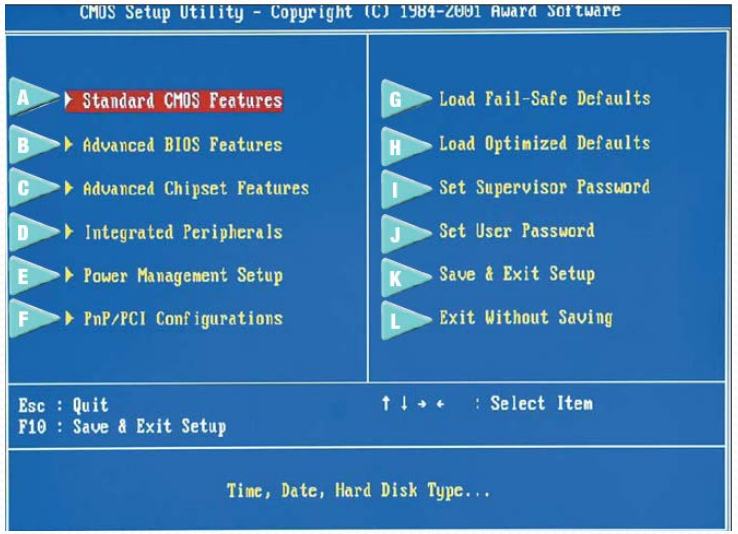
ROM/Flash BIOS (Basic Input/Output System)

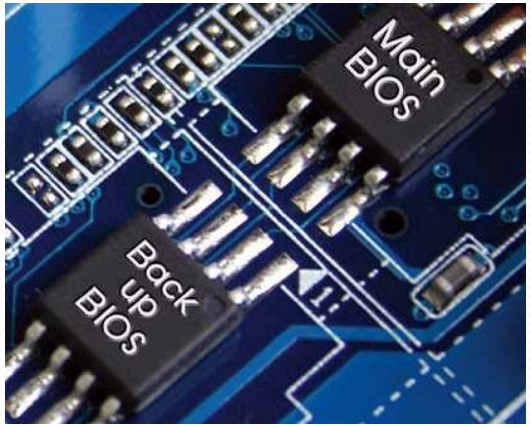


- Almacena el programa de arranque (*boot*) del computador. Este programa se encarga de identificar los dispositivos instalados, instalar drivers básicos para acceder a los mismos, realizar el Power-on self-test (POST) del sistema e iniciar el S.O.
- Los parámetros de configuración de la placa se almacenan en una memoria RAM alimentada por una pila (que también se usa para el reloj en tiempo real) o en una memoria flash. Algunos de esos parámetros se seleccionan mediante *jumpers* en la propia placa, pero la mayoría se configuran a través de otro programa especial que se puede ejecutar antes de arrancar el S.O.









Juego de chips (chipset)

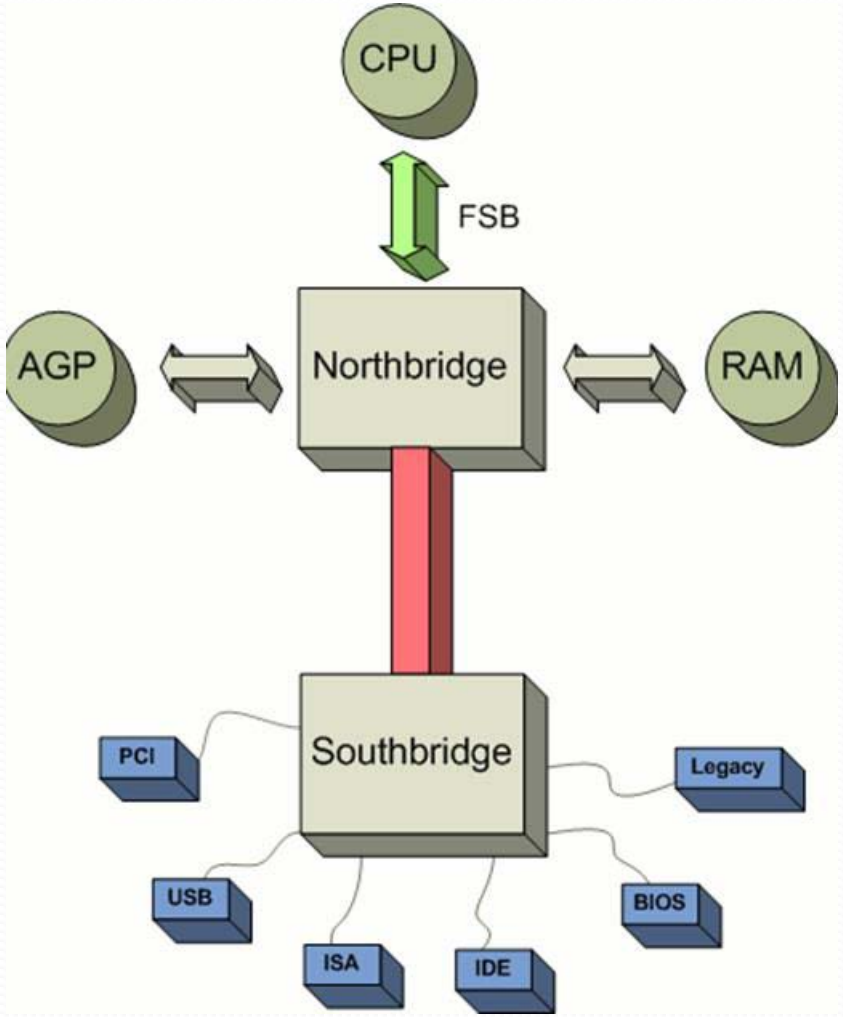
- El chipset es el conjunto de circuitos integrados (chips) de la placa base encargados de controlar la comunicación entre los diferentes componentes de la placa base.
- Un chipset se suele diseñar para una familia específica de microprocesadores.

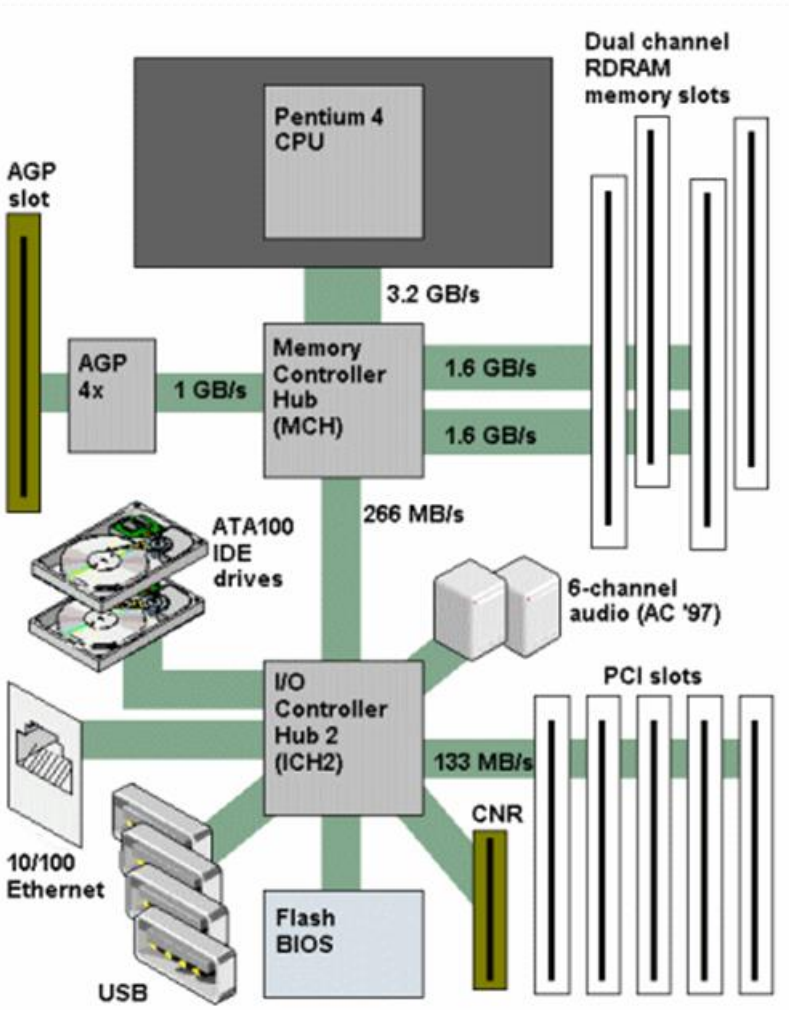
El juego de chips suele estar distribuido en dos componentes principales:

- El **puente norte** (north bridge), encargado de las transferencias de mayor velocidad (principalmente con el microprocesador, la memoria, la tarjeta gráfica y el puente sur).
- El **puente sur** (south bridge), encargado de las transferencias entre el puente norte y el resto de periféricos con menores exigencias de velocidad de la placa.

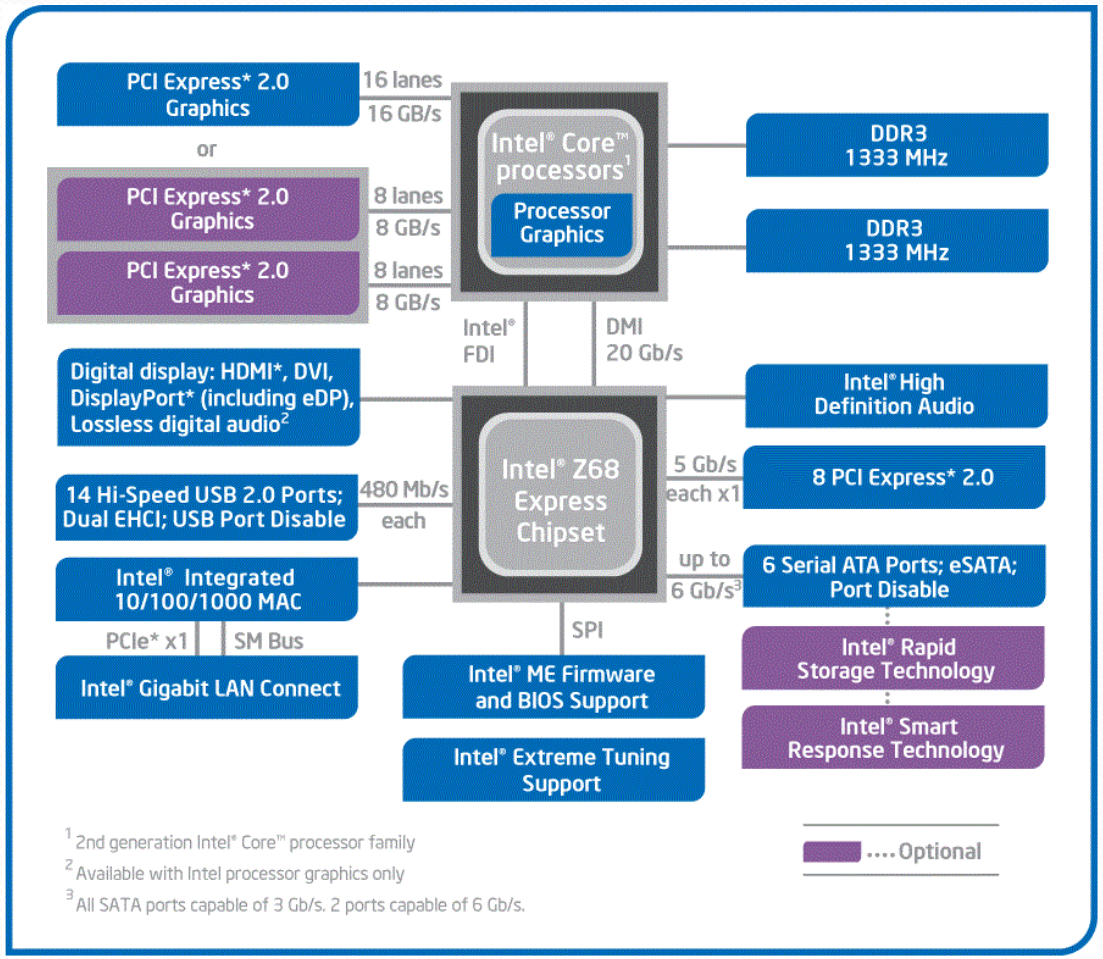


Esquema básico de un chipset

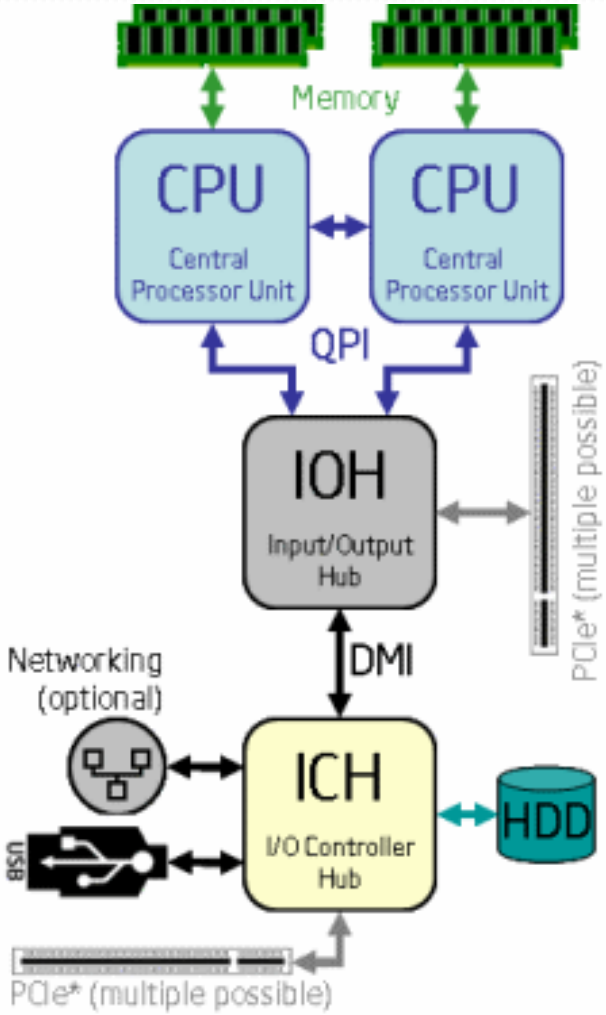




Otros posibles esquemas de chipsets

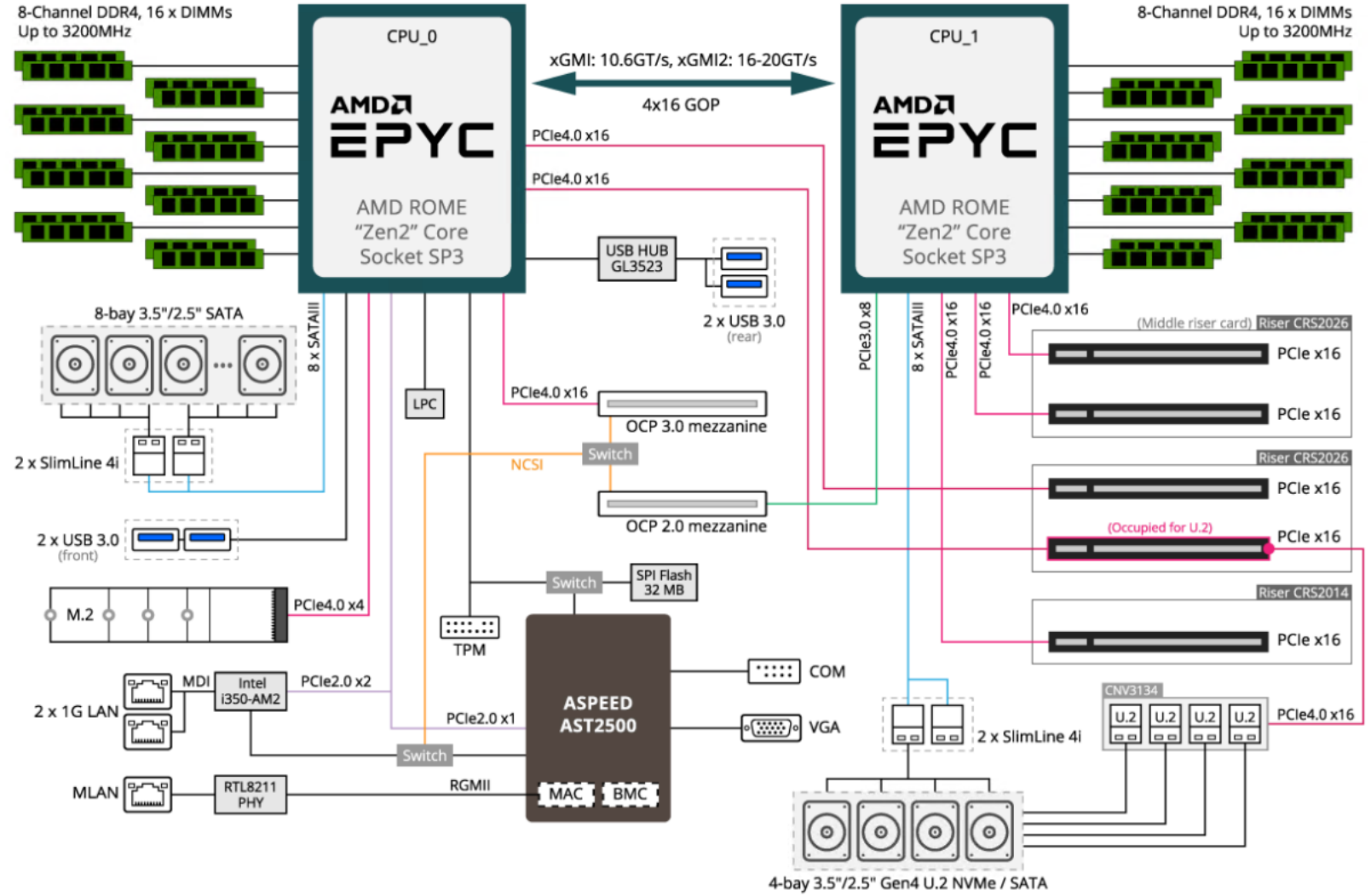


Intel Z68



Intel 5520

System on a chip (SoC): desaparece el chipset



Gigabyte R282-z96 System Block Diagram (AMD EPYC)

La Carcasa (Chassis)



Torre

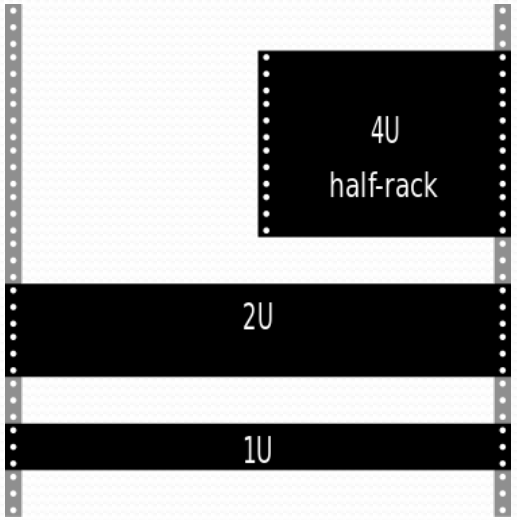


Montaje para *rack*



Armario de servidores

- La *unidad rack* (U) se usa para describir la altura del equipamiento preparado para ser montado en un *rack* (estante) de 19 pulgadas de ancho (48,26 cm). Una *unidad rack* (1U) equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) de alto.



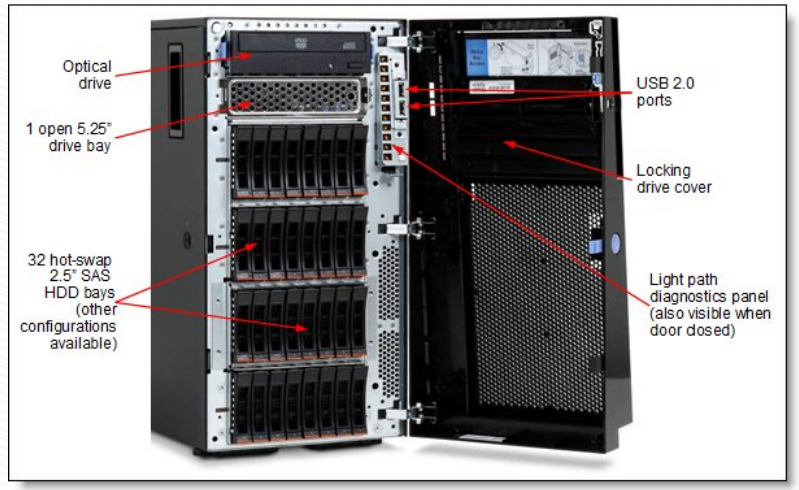


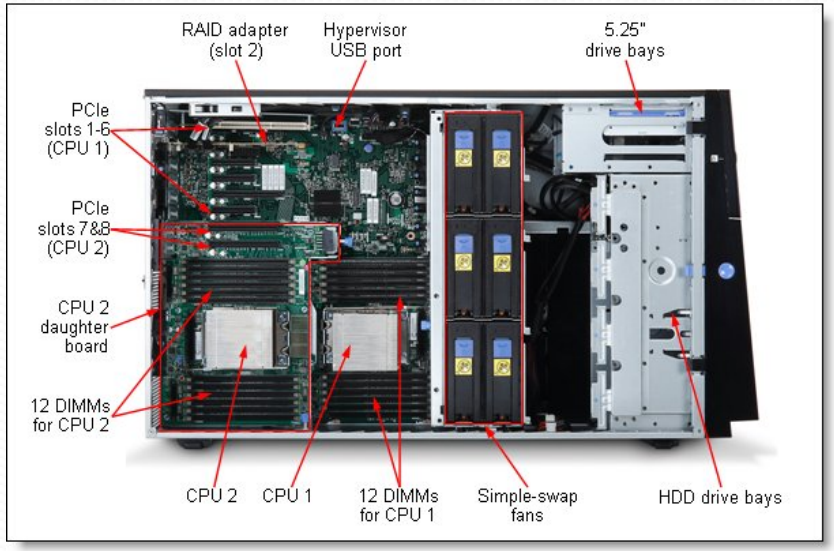
Centro de datos

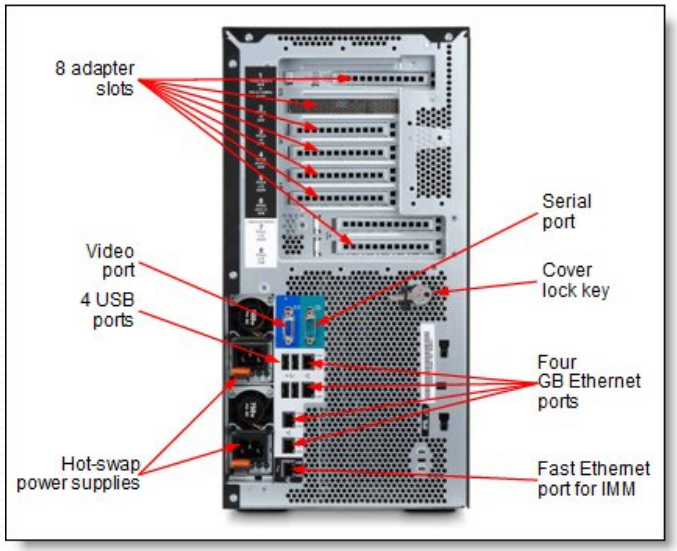
Algunos servidores de torre disponibles comercialmente

- Fabricantes:
  - IBM/Lenovo: https://lenovopress.com/tips0852-system-x3500-m4 (figura derecha)
  - Fujitsu: https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/tower/
  - HP: https://www.hpe.com/es/es/servers/tower-servers.html
  - Dell: https://www.dell.com/en-us/dt/servers/poweredge-tower-servers.htm
- Venta en web (entre otros muchos ejemplos):
  - https://paratupc.es/ordenadores/servidores/
  - https://www.senetic.es/



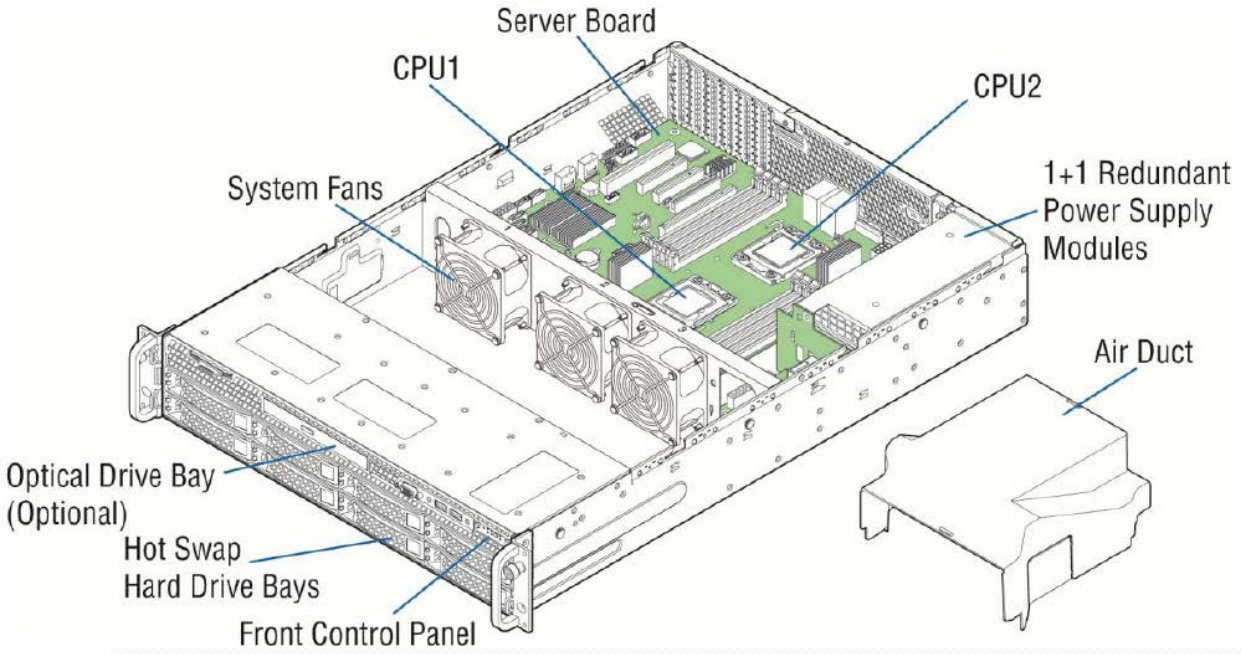






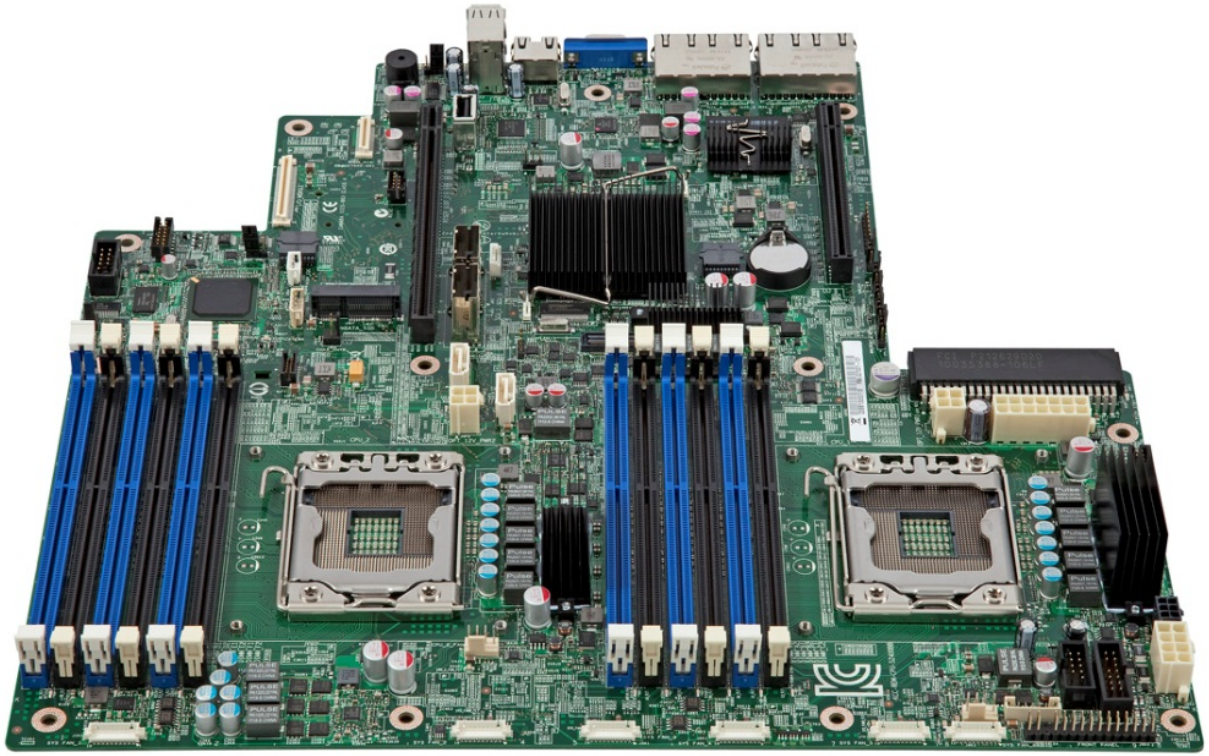
Placas para servidores: Intel® Server Board S2400SC2

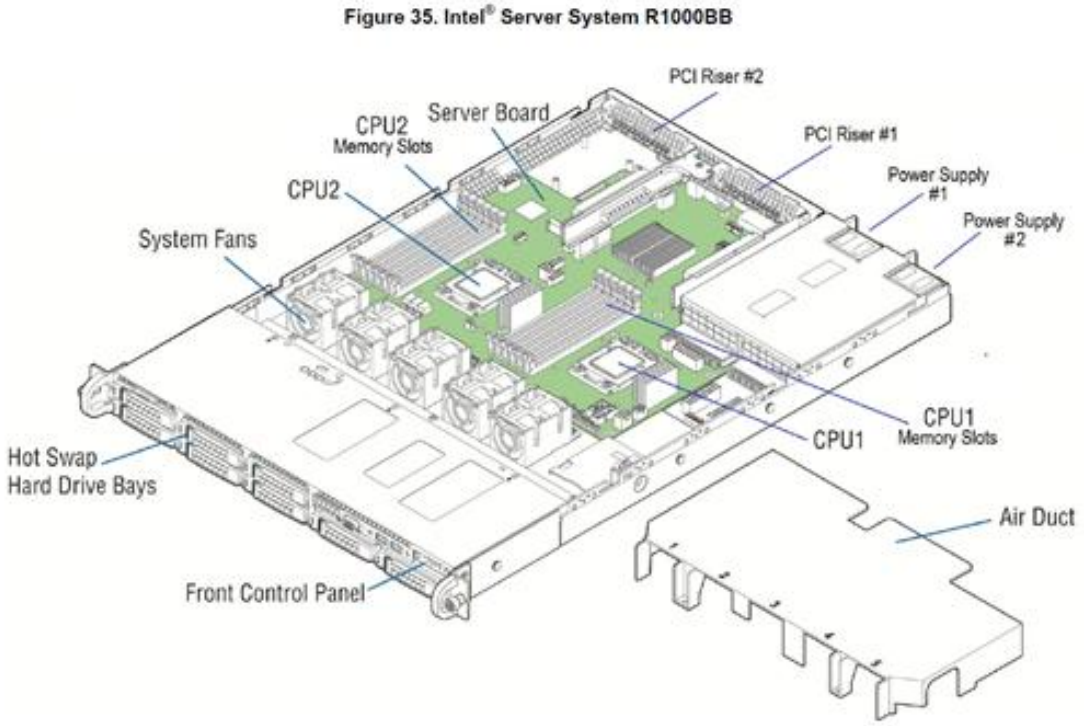




https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/61037/intel-server-board-s2400sc2/specifications.html

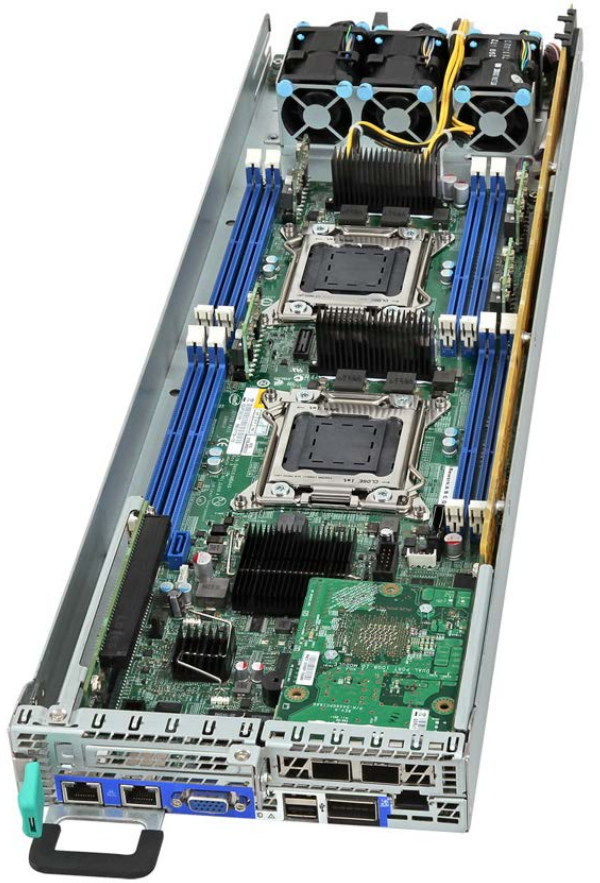
Otros ejemplos de placas para servidores: Intel® Server Board S2400BB





Otros ejemplos de placas para servidores: Intel® Server Board S2600JF





- Otros fabricantes de placas para servidores: Gigabyte, Asus, MSI, Supermicro, ASRock.

Otra alternativa para montar un servidor multi-computador: ***blade servers***



Blade Enclosure

- Se trata de un gran armazón (*blade enclosure*) en el que se van añadiendo, a modo de "láminas" (*blades*) computadores "compactos" (*server blades*) que tienen el espacio estrictamente necesario para procesadores, módulos de DRAM y, según el modelo, un pequeño almacenamiento local.
- Este gran armazón proporciona a los *server blades*, entre otras cosas, alimentación, refrigeración y conectores externos para USB y Ethernet.



Server blade



Blade server (parte frontal)



Blade server (parte trasera)